

ARCHEOLOGIA



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności i weźmy do ręki łopatę archeologa. Zasada stratygrafii mówi, że zwykle głębsze warstwy są starsze, a metodą węgla C-14 można datować szczątki organiczne, np. kości i drewno. Göbekli Tepe w Turcji zaskoczyło badaczy, bo tamtejsze kamienne świątynie są starsze od rolnictwa. Pismo klinowe powstało w Mezopotamii, a Brama Isztar z niebieskimi cegłami, smokami i lwami prowadziła do Babilonu. W Ugarit znaleziono tabliczkę z najstarszą zapisaną melodią – hymnem do bogini Nikkal. Pismo doliny Indusu jest wciąż nieodczytane, a w Mohendźo-Daro znaleziono figurkę z brązu zwaną „Tańczącą dziewczyną”. Pismo linearne B odczytał w 1952 roku Michael Ventris – okazało się wczesną odmianą greki. Pałac w Knossos na Krecie odkopał w latach 1900–1905 Arthur Evans. Piramidy w Gizie zbudowano jako grobowce faraonów, a ogromne bloki Egipcjanie przesuwali na saniach, polewając piasek wodą. W 1922 roku Howard Carter odkrył grobowiec Tutanchamona, a w 1939 roku BBC nadało dźwięk faraonских instrumentów – zagrano na trąbkach. W „Księdze umarłych” serce zmarłego ważono na szali z piórem bogini Maat. Ötzi, człowiek lodu z Alp, miał przy sobie siekierę z miedzianym ostrzem. Mniejsze „niebieskie kamienie” Stonehenge przywieziono z Walii, oddalonej o ok. 250 km. Armia terakotowa strzeże grobowca pierwszego cesarza Chin, a Pompeje przykryła w 79 roku gruba warstwa popiołu i pumeksu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎧 Na jakich instrumentach z grobowca Tutanchamona zagrano w 1939 r. w audycji radiowej BBC?
 - a) Na bębnach
 - b) Na trąbkach
 - c) Na harfach
 - d) Na fletach
2. 👁️ Armia terakotowa, licząca tysiące glinianych żołnierzy, strzeże grobowca...
 - a) pierwszego cesarza Chin
 - b) króla Dawida
 - c) Aleksandra Wielkiego
 - d) faraona Cheopsa
3. 📜 Gdzie powstało pismo klinowe?
 - a) W Chinach
 - b) W Grecji
 - c) W Mezopotamii
 - d) W Mezoameryce
4. ⚖️ Metodą węgla C-14 archeolodzy mogą datować...
 - a) monety z brązu
 - b) szczątki organiczne, np. kości i drewno
 - c) złote ozdoby
 - d) kamienne posągi
5. 🗺️ Mniejsze „niebieskie kamienie” w Stonehenge przetransportowano z...
 - a) Alp przez Francję
 - b) sąsiedniej doliny
 - c) Walii (ok. 250 km)
 - d) Egiptu przez morze
6. 🧑 Kto w 1922 r. odkrył nietknięty grobowiec Tutanchamona w Dolinie Królów?
 - a) Howard Carter
 - b) Arthur Evans
 - c) Heinrich Schliemann
 - d) Jean-François Champollion
7. 💖 W egipskiej „Księdze umarłych” serce zmarłego ważono na szali z...
 - a) złotą monetą
 - b) kamieniem z Nilu
 - c) sercem faraona
 - d) piórem bogini Maat
8. 🍃 „Człowiek lodu” Ötzi (ok. 3300 p.n.e.), odnaleziony w Alpach, miał przy sobie m.in. ...
 - a) żelazny miecz
 - b) monety z Rzymu
 - c) siekierę z miedzianym ostrzem
 - d) kompas magnetyczny
9. ☆ Piramidy w Gizie zbudowano jako...
 - a) obserwatoria gwiazd
 - b) grobowce faraonów
 - c) spichlerze na zboże
 - d) pałace królów

FILOZOFIA

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, gdy narodziła się filozofia – słowo to po grecku znaczy umiłowanie mądrości. Tales z Miletu uważał, że zasadą wszystkiego jest woda, a Anaksymander twierdził, że Ziemia swobodnie wisi w przestrzeni. Pitagorejczycy odkryli, że miłe dla ucha współbrzmienia wynikają z prostych stosunków liczb, np. 2:1 i 3:2. W paradoksie Zenona z Elei Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Na świątyni Apollina w Delfach widniało: „Poznaj samego siebie”. Sokrates rozmawiał z Ateńczykami na agorze, czyli rynku, i mawiał: „Wiem, że nic nie wiem”. Platon w micie jaskini porównał ludzi do więźniów, którzy widzą tylko cienie rzeczy; uważał, że dusza jest nieśmiertelna, a muzyka w wychowaniu kształtuje charakter i duszę. Jego „Uczta” to rozmowa o miłości, czyli erosie. Uczniowie Arystotelesa, zwani perypatetykami, rozmawiali z mistrzem, przechadzając się. Arystoteles stworzył sylogizm: skoro każdy człowiek jest śmiertelny, a Sokrates jest człowiekiem, to Sokrates jest śmiertelny. Cynik Diogenes mieszkał podobno w beczce, glinianym piosie. Epikur uczył, że nie trzeba bać się śmierci, bo gdy ona jest, nas już nie ma. Stoicy wzięli nazwę od Stoa Poikile, czyli malowanego portyku; do szkoły stoickiej należał Marek Aureliusz, który pisał „Rozmyślenia” jako notatki dla samego siebie. Na Wschodzie Konfucjusz uczył szacunku, obowiązku i dobrych obyczajów, a Laozi według legendy odjechał na zachód na grzbiecie wołu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Pitagorejczycy odkryli, że przyjemne dla ucha współbrzmienia wynikają z...**
 - a) pory dnia
 - b) prostych stosunków liczb, np. 2:1 i 3:2
 - c) koloru strun
 - d) wielkości sali
2. 👁 **Filozof cynik Diogenes z Synopy według tradycji mieszkał w...**
 - a) pałacu króla
 - b) jaskini w górach
 - c) beczce (glinianym pitoście)
 - d) świątyni Apollina
3. 🗨 **Słowo „filozofia” pochodzi z greckiego i znaczy...**
 - a) wiedza o bogach
 - b) umiowanie mądrości
 - c) sztuka mówienia
 - d) nauka o gwiazdach
4. ⚖ **W paradoksie Zenona z Elei szybkobiegacz Achilles nigdy nie dogoni...**
 - a) konia
 - b) wiatru
 - c) żółwia
 - d) zającą
5. ✨ **Szkółę Arystotelesa nazywano perypatetycką, ponieważ uczniowie...**
 - a) uczyli się na statku
 - b) siedzieli w milczeniu
 - c) ćwiczyli zapasy przed lekcją
 - d) rozmawiali z mistrzem, przechadzając się
6. 🗨 **Dialog Platona „Uczta” to rozmowa przyjaciół przy stole o...**
 - a) budowie statków
 - b) miłości (erosie)
 - c) wojnie z Persami
 - d) prawie morskim
7. 💖 **Na jakiej świątyni widniała sentencja „Poznaj samego siebie”?**
 - a) Na świątyni Apollina w Delfach
 - b) Na świątyni Artemidy w Efezie
 - c) Na Partenonie w Atenach
 - d) Na Panteonie w Rzymie
8. 🌿 **Tales z Miletu uważał, że zasadą (arche) wszystkiego jest...**
 - a) woda
 - b) powietrze
 - c) ogień
 - d) liczba
9. ☆ **W micie jaskini Platon porównał ludzi do...**
 - a) więźniów, którzy widzą tylko cienie rzeczy
 - b) żeglarzy na wzburzonym morzu
 - c) pasterzy prowadzących stada
 - d) budowniczych wieży

HISTORIA

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, do czasów wielkich bitew i władców. W 490 roku p.n.e., po bitwie pod Maratonem, posłaniec według legendy biegł z wieścią o zwycięstwie do Aten. W 480 roku p.n.e. Leonidas z 300 Spartanami bronił wąwozu Termopile, a bitwa pod Salaminą była zwycięstwem Greków nad Persami. Spartanie szli do boju równym krokiem przy dźwiękach aulosu, czyli fletu. Nauczycielem młodego Aleksandra Wielkiego był Arystoteles. W 218 roku p.n.e. Hannibal przekroczył Alpy ze słoniami bojowymi, a skały kruszył, polewając je octem po rozgrzaniu ogniem. Hatszepsut, kobieta-faraon, przedstawiała się na posągach z brodą faraona, a Kleopatra VII była ostatnią władczynią z dynastii Ptolemeuszy. Według Biblii mury Jerycha runęły, gdy zadęto w trąby z baranich rogów. Juliusz Cezar, przekraczając Rubikon, rzekł „Alea iacta est” – kości zostały rzucone; po szybkim zwycięstwie napisał „Veni, vidi, vici” – przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Zginął w idy marcowe, czyli 15 marca 44 roku p.n.e. Poeta Owidiusz pisał „Żale” na wygnaniu nad Morzem Czarnym. Wład Hadriana przecinał północną Brytanię. Edykt mediolański z 313 roku zapewnił chrześcijanom wolność wyznania. Rzym założono według tradycji w 753 p.n.e., a cesarstwo zachodnie upadło w 476 roku, gdy Odoaker zdetronizował Romulusa Augustulusa – minęło więc 1228 pełnych lat, bo nie było roku zerowego. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Według Biblii mury Jerycha runęły, gdy Izraelici zadęli w...
 - a) dzwony z brązu
 - b) flety pasterskie
 - c) bębny wojenne
 - d) trąby z baranich rogów
2. 👁️ Wał Hadriana, zbudowany ok. 122 r., przecinał...
 - a) północną Brytanię
 - b) Alpy
 - c) półwysep Krym
 - d) dolinę Nilu
3. 🗞️ Juliusz Cezar po szybkim zwycięstwie (47 p.n.e.) napisał: „Veni, vidi, vici”, czyli...
 - a) Kości zostały rzucone
 - b) Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem
 - c) Dziel i rządź
 - d) Chleba i igrzysk
4. 🏰 Według tradycji Rzym założono w 753 p.n.e., a cesarstwo zachodniorzymskie upadło w 476 r. Ile pełnych lat minęło (pamiętaj: nie było roku 0)?

5. 🏃 Według legendy po bitwie pod Maratonem (490 p.n.e.) posłaniec biegł z wieścią o zwycięstwie do...
 - a) Sparty
 - b) Rzymu
 - c) Aten
 - d) Troi
6. 🧑 Nauczycielem młodego Aleksandra Wielkiego był...
 - a) Sokrates
 - b) Pitagoras
 - c) Arystoteles
 - d) Platon
7. 💔 Rzymski poeta Owidiusz pisał smutne „Żale” (Tristia) na...
 - a) wygnaniu nad Morzem Czarnym
 - b) wyprawie do Egiptu
 - c) dworze cesarza Augusta
 - d) wakacjach na Sycylii
8. 🌿 Hannibal przekroczył w 218 p.n.e. Alpy z armią i...
 - a) koźmi arabskimi
 - b) lwami
 - c) słoniami bojowymi
 - d) wielbłądami
9. ☆ Edykt mediolański (313) cesarza Konstantyna...
 - a) przeniósł stolicę do Aten
 - b) zakazał wszystkich religii
 - c) podzielił cesarstwo
 - d) zapewnił chrześcijanom wolność wyznania

JĘZYKOZNAWSTWO

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, do narodzin alfabetów i słów. Alfabet grecki powstał na podstawie alfabetu fenickiego; fenicki czytano od prawej do lewej, a grecki od lewej do prawej. Klasyczny alfabet grecki ma 24 litery, a słowo „alfabet” powstało z połączenia alfy i bety. Pismo chińskie jest logograficzne – znak oznacza słowo lub pojęcie. Imiona faraonów w hieroglifach otaczano owalną ramką zwaną kartuszem. Egipcjanie nazywali Nil po prostu „Iteru” – wielka rzeka. Z greki mamy wiele słów: „demokracja” to władza ludu, „hipopotam” to koń rzeczny, a „muzyka” oznaczała sztukę muz. „Iliadę” i „Odyseję” recytowali z pamięci wędrowni rapsodowie. Rzymscy uczniowie pisali rylcem na tabliczkach pokrytych woskiem, a długie zwoje trzeba było rozwijać jedną ręką, a związać drugą. Cyceon zostawił setki listów, m.in. do przyjaciela Attyka, a graffiti w Pompejach zawierało wyznania miłosne i żarty. Wspólnym językiem wschodniej części imperium była greka koine, a Septuaginta to przekład Biblii hebrajskiej na grekę. Jezus mówił po aramejsku – aramejski był językiem wielu mieszkańców Bliskiego Wschodu. A biblijna wieża Babel tłumaczy, dlaczego ludzie mówią różnymi językami. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Słowo „muzyka” pochodzi od greckich muz. Oznaczało dosłownie...
 - a) dźwięk strun
 - b) hałas na targu
 - c) śpiew ptaków
 - d) sztukę muz
2. 👁 Imiona faraonów w hieroglifach otaczano owalną ramką, zwaną...
 - a) obeliskiem
 - b) ankh
 - c) sfinksem
 - d) kartuszem
3. 🗨 Słowo „demokracja” pochodzi od greckich wyrazów dêmos i kratos, czyli...
 - a) rada starszych
 - b) władza ludu
 - c) prawo miasta
 - d) głos bogów
4. ➡ Ile liter ma klasyczny alfabet grecki (od alfy do omegi)?

5. ➡ Rzymianie pisali długie teksty na zwojach, które przy czytaniu trzeba było...
 - a) rozwijać jedną ręką, a zwijać drugą
 - b) układać na podłodze
 - c) czytać na stojąco w wodzie
 - d) przecinać nożem
6. 🌍 Wspólnym językiem wschodniej części Imperium Rzymskiego była...
 - a) łacina
 - b) aramejski
 - c) egipski
 - d) greka (koine)
7. 💖 Cyceron zostawił setki osobistych...
 - a) wierszy miłosnych
 - b) rysunków
 - c) pamiętników wojennych
 - d) listów, m.in. do przyjaciela Attyka
8. 🌿 Nazwa „hipopotam” pochodzi z greckiego i znaczy...
 - a) koń rzeczny
 - b) wielka paszcza
 - c) wodny byk
 - d) gruby stoń
9. ☆ Wieża Babel według Biblii tłumaczy, dlaczego ludzie...
 - a) czczą wielu bogów
 - b) mieszkają w miastach
 - c) mówią różnymi językami
 - d) budują domy z cegły

LITERATUROZNAWSTWO



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, do najstarszych wielkich opowieści. „Epos o Gilgameszu” zapisano na glinianych tabliczkach w Mezopotamii. Tradycja przypisuje „Iliadę” i „Odyseję” Homerowi. „Iliada” zaczyna się od gniewu Achillesa po kłótni z Agamemnonem. Grecy zdobyli Troję podstępem, ukrywając wojowników w drewnianym koniu. Odyseusz wędrował do domu 10 lat; oślepił cyklopa Polifema, który miał jedno oko na środku czoła, a syreny wabiły żeglarzy śpiewem. Wierna Penelopa tkła całun, a nocą pruća go, by zwlekać z wyborem. Safona z Lesbos pisała pieśni śpiewane przy lirze. W bajkach Ezopa bohaterami są najczęściej zwierzęta. Herakles musiał wykonać 12 prac, Tezeusz wyszedł z labiryntu dzięki nici od Ariadny, a Meduza zamieniała w kamień każdego, kto spojrzał jej w oczy. Syzyf musi bez końca wtaczać głaz pod górę. U Sofoklesa Antygona łamie rozkaz króla, by pochować brata, a król Edyp, poznawszy prawdę, oślepia się z rozpacz. „Eneida” Wergiliusza opowiada o bohaterze, którego potomkowie założyli Rzym, a w „Metamorfozach” Owidiusza Dafne zamienia się w drzewo laurowe. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Poetka Safona z Lesbos pisała pieśni, które śpiewano przy...
 - a) lirze
 - b) organach
 - c) bębnach
 - d) trąbach
2. 👁️ Cyklop Polifem, którego oślepił Odyseusz, miał...
 - a) skrzydła orła
 - b) jedno oko na środku czoła
 - c) ogon węża
 - d) trzy głowy
3. 📖 Komu tradycja przypisuje autorstwo „Iliady” i „Odysei”?
 - a) Wergiliuszowi
 - b) Hezjodowi
 - c) Sofoklesowi
 - d) Homerowi
4. 🏠 Ile lat wędrował Odyseusz do domu po zakończeniu wojny trojańskiej?

5. 🚩 Grecy zdobyli Troję podstępem, ukrywając wojowników w...
 - a) beczkach z winem
 - b) drewnianym koniu
 - c) wozach z sianem
 - d) łodziach rybackich
6. 🧑 „Iliada” zaczyna się od gniewu Achillesa po kłótni z...
 - a) Hektorem
 - b) Parysem
 - c) Priamem
 - d) Agamemnonem
7. 💖 Wierna Penelopa, czekając na Odyseusza, tkła całun, a nocą...
 - a) szukała męża na statku
 - b) modliła się w świątyni Ateny
 - c) pruća go, by zwlekać z wyborem
 - d) uczyła syna walki mieczem
8. 🍀 W bajkach Ezopa bohaterami są najczęściej...
 - a) bogowie
 - b) zwierzęta
 - c) gladiatorzy
 - d) królowie Persji
9. ☆ Antygona w tragedii Sofoklesa łamie rozkaz króla, aby...
 - a) zostać kaptanką
 - b) poślubić księcia
 - c) uciec z Teb
 - d) pochować brata

KULTURA I RELIGIA



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, do świątyń, bogów i wiary. Grecy mieli 12 głównych bogów, mieszkających na Olimpie. Atrybutem Apollina była lira, a jego kapłanka w wyroczni w Delfach nazywała się Pytią. Mityczny Orfeusz swoją muzyką poruszał zwierzęta, drzewa, a nawet kamienie. Partenon był świątynią bogini Ateny, której świętym ptakiem była sowa. Dionizje, święto Dionizosa, dały początek teatrowi greckiemu. Grecy wymieniali 7 cudów świata. W Rzymie Panteon był świątynią wszystkich bogów, westalki strzegły wiecznego ognia, a wielkie łaźnie publiczne to termy. Imię Jowisza nosi dziś największa planeta. Egipcjanie wierzyli, że serce zmarłego zostanie osądzone przez bogów; mumifikowali też zwierzęta, np. koty i ibisy, a bóg Anubis miał głowę szakala. Według Biblii Mojżesz wyprowadził Izraelitów z niewoli w Egipcie, a Dekalog to dziesięć przykazań. Budda osiągnął oświecenie pod drzewem figowca, czyli drzewem bodhi. Święty Paweł niósł chrześcijaństwo m.in. do Aten, Koryntu i Rzymu, a święty Augustyn opisał swoje nawrócenie w dziele „Wyznania”. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Który instrument strunowy był w mitologii greckiej atrybutem Apollina?

- a) Aulos
- b) Tympanon
- c) Lira
- d) Syrinks

2. 👁 Partenon na ateńskim Akropolu był świątynią bogini...

- a) Hery
- b) Ateny
- c) Afrodyty
- d) Demeter

3. 📖 Dekalog to...

- a) dziesięć plag Egiptu
- b) dziesięć przykazań
- c) dziesięciu królów Izraela
- d) dziesięć ksiąg Homera

4. 🏛 Ile cudów świata wymieniali starożytni Grecy?

5. ➕ Wielkie publiczne łaźnie w Rzymie, z basenami i salami ćwiczeń, to...

- a) akwedukty
- b) termy
- c) fora
- d) bazyliki

6. 👤 Panteon w Rzymie był pierwotnie świątynią...

- a) cesarza Augusta
- b) Jowisza
- c) Wenus
- d) wszystkich bogów

7. 💖 W jakim dziele św. Augustyn opisał swoją drogę do nawrócenia?

- a) „Państwo Boże”
- b) „Summa teologiczna”
- c) „Wyznania”
- d) „Boska komedia”

8. 🌿 Egipcjanie mumifikowali nie tylko ludzi, ale także...

- a) rośliny ogrodowe
- b) ryby z Nilu na eksport
- c) konie wyścigowe Rzymian
- d) zwierzęta, np. koty i ibisy

9. ☆ Według Biblii Mojżesz wyprowadził Izraelitów z niewoli w...

- a) Persji
- b) Rzymie
- c) Babilonie
- d) Egipcie

EKONOMIA I FINANSE



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, do kupców, monet i skarbów. Zanim wprowadzono monety, kupcy najczęściej wymieniali towar za towar. Pierwsze monety bito w VII wieku p.n.e. w Lidii ze stopu złota i srebra, zwanego elektronem, a bogaty lidyjski król Krezus do dziś jest symbolem bogacza. Łacińskie „pecunia” pochodzi od „pecus”, czyli bydło, a „salarium” od „sal”, czyli sól. Słowo „moneta” wzięło się od świątyni Junony Monety, przy której bito monety. Na ateńskich tetradrachmach widniała sowa, ptak bogini Ateny. W Rzymie 1 denar to 4 sesterce albo 16 asów, więc sesterc liczył 4 asy. Fenicjanie słynęli jako żeglarze i kupcy; purpurę pozyskiwali z morskich ślimaków, rozkołców, a kupcy z Tyru założyli Kartaginę. Szlak bursztynowy łączył Rzym z wybrzeżem Bałtyku. Król Midas zamieniał wszystko w złoto, co stało się przekleństwem, bo nie mógł jeść ani pić; Apollo dał mu też ośle uszy, bo Midas ocenił muzykę Pana wyżej niż Apollina. Wespazjan, opodatkowując latryny, rzekł „Pecunia non olet” – pieniądze nie śmierdzą. Seneka pisał, że biedny jest ten, kto pragnie więcej. Według Ewangelii Jezus wypędził ze świątyni kupców i wymieniających pieniądze, a Judasz zdradził Go za trzydzieści srebrników. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Według mitu Apollo dał królowi Midasowi ośle uszy, bo Midas...
 - a) ocenił muzykę Pana wyżej niż Apollina
 - b) nie zapłacił muzykom
 - c) zasnął na koncercie
 - d) ukradł mu lirę
2. 👁 Na ateńskich srebrnych monetach (tetradrachmach) widniała...
 - a) statek z żaglem
 - b) głowa lwa
 - c) sowa, ptak bogini Ateny
 - d) róża
3. 🗨 Łacińskie słowo „pecunia” (pieniądze) pochodzi od „pecus”, czyli...
 - a) złoto
 - b) bydło
 - c) sól
 - d) ziemia
4. ⚖ Dar zamieniania wszystkiego w złoto stał się dla Midasa przekleństwem, ponieważ...
 - a) ukradli mu je Persowie
 - b) złoto straciło wartość
 - c) złoto topniało w słońcu
 - d) nie mógł jeść ani pić
5. ➕ Kupcy w starożytności przed wprowadzeniem monet najczęściej...
 - a) płacili kartami
 - b) używali papierowych banknotów
 - c) wymieniali towar za towar
 - d) nic nie kupowali
6. 🌍 Kupcy fenicyjcy z Tyru założyli w Afryce Północnej kolonię, która stała się potęgą handlową:
 - a) Kair
 - b) Jerozolimę
 - c) Aleksandrię
 - d) Kartaginę
7. ❤ Seneka, sam bardzo bogaty, pisał, że biedny jest nie ten, kto ma mało, ale ten, kto...
 - a) nie zna łaciny
 - b) nie ma domu
 - c) pragnie więcej
 - d) nie ma dzieci
8. 🌿 Łacińskie słowo „salarium” (pensja, stąd „salary”) pochodzi od słowa „sal”, czyli...
 - a) słońce
 - b) sól
 - c) zboże
 - d) srebro
9. ☆ Według Ewangelii Jezus wypędził ze świątyni jerozolimskiej...
 - a) żołnierzy rzymskich
 - b) chorych i ubogich
 - c) kupców i wymieniających pieniądze
 - d) faryzeuszy i uczonych

PSYCHOLOGIA



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, by poznać, jak rozumiano ludzką duszę. Greckie „psyche” oznaczało duszę, tchnienie. Mityczny Narcyz zakochał się w swoim odbiciu w wodzie. Według Biblii młody Dawid grał na harfie, aby uspokoić dręczonego smutkiem króla Saula, a Józef objaśnił faraonowi sen o siedmiu tłustych i siedmiu chudych krowach. Pitagorejczycy stosowali muzykę, by uspokajać emocje i leczyć duszę. Arystoteles uważał człowieka za istotę społeczną, czyli polityczną, przyjaźń za jedno z największych dóbr w życiu, a siedlisko myśli i uczuć umieszczał w sercu; zauważył też, że zwierzęta mogą uczyć się przez naśladowanie. Jego uczeń Teofrast opisał w „Charakterach” m.in. pochlebcę i gadułę. Hipokrates wyróżniał cztery temperamenty: sangwinika, cholerika, melancholika i flegmatyka – optymistą do nich nie należy. Maski teatru to przede wszystkim maska tragedii i komedii. Delficka rada „niczego za wiele” uczy umiaru. Stoik Epiktet uczył spokojnie przyjmować to, co nie zależy od nas, a Seneka radził, by rozgniewany odczekał, zanim coś zrobi. Epikur uważał, że szczęście daje spokój ducha i przyjaźń. Rzymscy dowódcy wiedzieli, że wysiłek dodaje odwagi i dyscypliny, a poeta Juwenalis napisał: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎸 Według Biblii młody Dawid grał na harfie, aby...
 - a) odstraszyć Filistynów
 - b) wygrać konkurs
 - c) przywołać deszcz
 - d) uspokoić dręczonego smutkiem króla Saula
2. 👁️ Józef w Egipcie objaśnił faraonowi sen o siedmiu tłustych i siedmiu chudych...

a) wielbłądach	b) krowach
c) owcach	d) rybach
3. 📖 Greckie słowo „psyche”, od którego pochodzi „psychologia”, oznaczało...

a) duszę, tchnienie	b) mózg
c) sen	d) serce
4. ⚖️ Arystoteles uważał, że człowiek jest z natury istotą...

a) samotną	b) społeczną (polityczną)
c) boską	d) dziką
5. ✨ Sentencję „W zdrowym ciele zdrowy duch” (mens sana in corpore sano) napisał rzymski poeta...

a) Owidiusz	b) Horacy
c) Juwenalis	d) Wergiliusz
6. 🧠 Arystoteles w „Etyce nikomachejskiej” uważał przyjaźń za...

a) coś zbędnego dla bogatych	b) zagrożenie dla państwa
c) słabość mądrych ludzi	d) jedno z największych dóbr w życiu
7. 💖 Mityczny Narcyz zakochał się w...

a) gwieździe	b) swoim odbiciu w wodzie
c) bogini Afrodycie	d) nimfie Echo
8. 🍃 Arystoteles umieszczał siedlisko myśli i uczuć w...

a) wątrobie	b) sercu
c) mózgu	d) ptucach
9. ☆ Stoicy, np. Epiktet, uczyli spokojnie przyjmować to, co...

a) nakazuje cesarz	b) przynosi zysk
c) jest przyjemne	d) nie zależy od nas

PEDAGOGIKA



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, do pierwszych szkół. W Grecji „pedagog” był niewolnikiem prowadzącym chłopca do szkoły. Ateńskie wychowanie obejmowało czytanie i pisanie, gimnastykę i muzykę, a w palestrze chłopcy ćwiczyli przede wszystkim zapasy. Spartańskie agoge kładło nacisk na siłę, wytrzymałość i dyscyplinę. Sokrates porównywał swoją metodę do pracy położnej pomagającej narodzić się myślom; skazano go za to, że rzekomo psuł młodzież. Platon założył szkołę w gaju herosa Akademosia ok. 387 p.n.e., a cesarz Justynian zamknął ją w 529 roku – istniała więc ponad 9 stuleci. Arystoteles założył Liceum, czyli Lykeion, i opisał setki gatunków zwierząt i ich obyczaje. Aleksander Wielki mówił, że ojcu zawdzięcza życie, a nauczycielowi to, że żyje dobrze. Tales obliczył wysokość piramidy za pomocą jej cienia. Retoryka to sztuka pięknego i przekonującego mówienia, a Kwintyliusz radził uczyć się muzyki, bo uczy rytmu i panowania nad głosem. W rzymskim ludus dzieci uczyły się czytać, pisać i liczyć. Trivium obejmowało gramatykę, retorykę i dialektykę, czyli logikę. Hypatia z Aleksandrii była filozofką i matematyczką, a Konfucjusz uczył, że dobry nauczyciel pobudza uczniów do samodzielnego myślenia. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Wychowanie chłopców w Atenach obejmowało naukę czytania i pisania, gimnastykę i...
 - a) muzykę
 - b) handel
 - c) żeglarstwo
 - d) rolnictwo
2. 👁 Platon założył swoją szkołę (ok. 387 p.n.e.) w gaju poświęconym herosowi...
 - a) Achillesowi
 - b) Heraklesowi
 - c) Tezeuszowi
 - d) Akademosowi
3. 🗨 Retoryka, której uczono w Grecji i Rzymie, to sztuka...
 - a) leczenia
 - b) liczenia
 - c) budowania
 - d) pięknego i przekonującego mówienia
4. 📖 Siedem sztuk wyzwolonych dzieliło się na trivium i quadrivium. Do trivium należały: gramatyka, retoryka i...
 - a) muzyka
 - b) arytmetyka
 - c) dialektyka (logika)
 - d) astronomia
5. ⚔ Spartańskie wychowanie chłopców (agoge) kładło nacisk przede wszystkim na...
 - a) siłę, wytrzymałość i dyscyplinę
 - b) rzeźbę, malarstwo i teatr
 - c) poezję, muzykę i taniec
 - d) handel, rachunki i żeglugę
6. 🧑 Jak nazywała się szkoła założona przez Arystotelesa w Atenach?
 - a) Stoa
 - b) Liceum (Lykeion)
 - c) Akademia
 - d) Ogród
7. ❤ Sokrates porównywał swoją metodę rozmowy do pracy...
 - a) rzeźbiarza kującego marmur
 - b) żołnierza zdobywającego miasto
 - c) rolnika siejącego zboże
 - d) płożnej pomagającej narodzić się myślom
8. 🍀 Arystoteles w „Historii zwierząt” opisał...
 - a) potwory morskie
 - b) wyłącznie konie
 - c) setki gatunków zwierząt i ich obyczaje
 - d) tylko owady
9. ☆ Hypatia z Aleksandrii (zm. 415) była...
 - a) królową Egiptu
 - b) cesarzową rzymską
 - c) poetką z wyspy Lesbos
 - d) filozofką i matematyczką

SOCJOLOGIA

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności i przyjrzyjmy się ludziom w wielkich społecznościach. Pierwsze wielkie miasta powstały w dolinach rzek, bo tam była woda i żyzna ziemia, a Herodot nazwał Egipt „darem Nilu”, bo wylewy rzeki nanosiły żyzny muł. Najniższe miejsca w egipskim społeczeństwie zajmowali niewolnicy. W demokracji ateńskiej głos mieli dorośli mężczyźni będący obywatelami, a w ostracyzmie obywatele wypisywali na skorupach imię osoby do wygnania. Chór w teatrze greckim komentował wydarzenia śpiewem i tańcem. W Rzymie „plebs” oznaczał zwykły lud, a ubodzy mieszkali w kamienicach zwanych insulami. Największą władzę w rodzinie miał ojciec, pater familias, a Rzymianki nie mogły głosować. Na ucztach bogacze zapraszali muzyków i tancerzy. Koloseum mieściło ok. 50 tysięcy widzów; retiariusz walczył tam siecią i trójzębem. Juwenalis krytykował lud, który chciał tylko „chleba i igrzysk”. Powstaniu niewolników przewodził Spartakus, a filozof Epiktet był z pochodzenia niewolnikiem. Pierwsi chrześcijanie spotykali się w prywatnych domach i dzielili się majątkiem, by nikt wśród nich nie cierpiał biedy. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎭 Chór w teatrze greckim komentował wydarzenia na scenie...
 - a) walką na miecze
 - b) śpiewem i tańcem
 - c) milczeniem
 - d) grą na bębnach wojennych
2. 👁 Koloseum w Rzymie mogło pomieścić ok. ...
 - a) 50 tysięcy widzów
 - b) 5 tysięcy widzów
 - c) 500 widzów
 - d) 500 tysięcy widzów
3. 🗨 Łacińskie „panem et circenses” oznacza...
 - a) chleba i igrzysk
 - b) pokój i wojnę
 - c) bogów i ludzi
 - d) prawo i porządek
4. ⚖ W demokracji ateńskiej prawo głosu mieli...
 - a) wszyscy mieszkańcy
 - b) dorośli mężczyźni będący obywatelami
 - c) tylko kaptani
 - d) kobiety i niewolnicy
5. ⚔ Gladiator zwany retiariusem walczył...
 - a) z rydwanu
 - b) wyłącznie gołymi rękami
 - c) łukiem z konia
 - d) siecią i trójzębem
6. 🧑 Kto przewodził wielkiemu powstaniu niewolników w Italii (73–71 p.n.e.)?
 - a) Hannibal
 - b) Spartakus
 - c) Brutus
 - d) Wercyngetoryks
7. 💖 Stoicki filozof Epiktet, autor słynnego „Podręcznika”, był z pochodzenia...
 - a) generałem
 - b) cesarzem
 - c) niewolnikiem
 - d) kupcem
8. 🌿 Pierwsze wielkie miasta powstały w dolinach rzek, bo...
 - a) łatwo było się bronić przed powodzią
 - b) tam nie było komarów
 - c) tam było zimniej
 - d) tam była woda i żyzna ziemia
9. ☆ Pierwsi chrześcijanie dzielili się majątkiem, by...
 - a) nikt wśród nich nie cierpiał biedy
 - b) zapłacić cesarzowi
 - c) kupić broń
 - d) zbudować pałac

PRAWO

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, do pierwszych spisanych praw. Kodeks Hammurabiego pochodzi z Babilonu, a zasada „oko za oko, ząb za ząb” to prawo odwetu, czyli talion. Według Biblii Mojżesz otrzymał tablice z przykazaniami na górze Synaj. W Atenach prawa Drakona były bardzo surowe – stąd „drakońskie” kary. Solon, który był także poetą, zniósł niewolę za długi. Sędziów przysięgłych wybierano w losowaniu, a czas przemówień odmierzał zegar wodny, czyli klepsydra. Sokrates odmówił ucieczki z więzienia, bo nie chciał łamać praw swojego miasta. W Egipcie zabicie kota było według Diodora surowo karane, nawet śmiercią. Rzymscy chłopcy uczyli się na pamięć Prawa XII tablic, a ważne sprawy rozpatrywano w bazylice. Liktorzy nieśli fascies – różgi z toporem. Łacińskie sentencje uczą: „dura lex, sed lex” – twarde prawo, ale prawo; „audiatur et altera pars” – niech będzie wysłuchana i druga strona; „nulla poena sine lege” – nie ma kary bez prawa. Morze, powietrze i płynąca woda należały do wszystkich ludzi. W 212 roku cesarz Karakalla dał obywatelstwo wszystkim wolnym mieszkańcom cesarstwa. A Poncjusz Piłat, który skazał Jezusa, był namiestnikiem Judei. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

- 1. 🏛️ Ciceron wspominał, że rzymscy chłopcy uczyli się na pamięć, jak pieśni...**
 - a) hymnów do Marsa
 - b) Prawa XII tablic
 - c) ód Horacego
 - d) list konsulów
- 2. 👁️ Przed rzymskimi urzędnikami liktorzy nieśli wiązki różg z toporem, symbol władzy karania, zwane...**
 - a) sceptrы
 - b) laury
 - c) fasces
 - d) signa
- 3. 🗞️ Łacińska sentencja „dura lex, sed lex” znaczy...**
 - a) nie ma prawa bez kary
 - b) prawo nie działa wstecz
 - c) twarde prawo, ale prawo
 - d) prawo jest dla wszystkich
- 4. ⚖️ Prawa ateńskiego prawodawcy Drakona (VII w. p.n.e.) były...**
 - a) przeznaczone tylko dla kobiet
 - b) spisane po egipsku na papirusie
 - c) bardzo łagodne dla złodziei
 - d) bardzo surowe – stąd „drakońskie” kary
- 5. ⚔️ Zasada „oko za oko, ząb za ząb” to...**
 - a) prawo do obrony
 - b) zasada przebaczenia
 - c) prawo odwetu (talion)
 - d) prawo spadkowe
- 6. 🏰 Z jakiego państwa pochodzi Kodeks Hammurabiego?**
 - a) Z Babilonu
 - b) Z Egiptu
 - c) Z Aten
 - d) Z Persji
- 7. 💖 Rzymska zasada „nulla poena sine lege” oznacza, że...**
 - a) każdy musi płacić
 - b) prawo jest dla bogatych
 - c) kara jest zawsze śmiercią
 - d) nie ma kary bez prawa
- 8. 🌿 Według greckiego historyka Diodora zabicie kota w Egipcie...**
 - a) nagradzano złotem
 - b) było surowo karane, nawet śmiercią
 - c) było dozwolone tylko faraonowi
 - d) było obowiązkiem kapłanów
- 9. ☆ Według Biblii Mojżesz otrzymał tablice z dziesięcioma przykazaniami na górze...**
 - a) Synaj
 - b) Olimp
 - c) Tabor
 - d) Ararat

INNE (HUMANISTYKA)



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, do muz, cudów i codziennych przyjemności. Mitologia grecka wymieniała 9 muz; muzyką i poezją liryczną opiekowała się Euterpe z fletem. Słowo „muzeum” pochodzi od aleksandryjskiego Museionu, świątyni muz i ośrodka uczonych, a Biblioteka Aleksandryjska gromadziła setki tysięcy zwojów z wielu krajów. Aleksandrię założył Aleksander Wielki. Z siedmiu cudów świata do dziś przetrwał tylko 1. W Olimpii stał posąg Zeusa, Kolos Rodyjski przedstawiał boga Słońca Heliosa, a słowo „mauzoleum” pochodzi od grobowca Mauzolososa w Halikarnasie. Igrzyska pytyjskie odbywały się w Delfach. Bóg Pan grał na fletni z trzciny różnej długości. Słowo „tragedia” może znaczyć „pieśń kozła”. Kalendarz z 365 dniami i dniem przestępnym co 4 lata wprowadził w 46 p.n.e. Juliusz Cezar. Pliniusz Starszy zginął w 79 roku, obserwując wybuch Wezuwiusza, a freski z Pompejów pokazują ogrody z ptakami, kwiatami i drzewami owocowymi. Rzymskie dzieci bawiły się orzechami, lalkami i obręczami. Królowa Zenobia z Palmyry wystąpiła zbrojnie przeciw Rzymowi. Katakumby służyły chrześcijanom przede wszystkim jako podziemne cmentarze. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Która z muz opiekowała się muzyką i poezją liryczną, przedstawiana z fletem?
 - a) Euterpe
 - b) Klio
 - c) Melpomene
 - d) Uranie
2. 👁️ Kolos Rodyjski, jeden z siedmiu cudów świata, przedstawiał...
 - a) boga Słońca Heliosa
 - b) boginię Atenę
 - c) Aleksandra Wielkiego
 - d) Zeusa na tronie
3. 🗨️ Słowo „muzeum” pochodzi od aleksandryjskiego Museionu, czyli...
 - a) skarbcza faraona
 - b) szkoły dla żołnierzy
 - c) świątyni muz, ośrodka uczonych
 - d) portu handlowego
4. 📖 Ile cudów starożytnego świata przetrwało do dziś?

5. 🏆 Igrzyska pytyjskie, drugie po olimpijskich, odbywały się w...
 - a) Troi
 - b) Rzymie
 - c) Sparcie
 - d) Delfach
6. 📖 Biblioteka Aleksandryjska gromadziła...
 - a) tylko mapy nieba
 - b) wyłącznie księgi egipskie
 - c) setki tysięcy zwojów z wielu krajów
 - d) jedynie prawa królów
7. ❤️ Rzymski kalendarz, w którym rok ma 365 dni i co 4 lata dzień przestępny, wprowadził w 46 p.n.e. ...
 - a) Konstantyn
 - b) Neron
 - c) Juliusz Cezar
 - d) August
8. 🌿 Pliniusz Starszy, autor „Historii naturalnej”, zginął w 79 r., gdy obserwował...
 - a) wybuch Wezuwiusza
 - b) zaćmienie Słońca
 - c) powódź Tybru
 - d) trzęsienie ziemi w Grecji
9. ☆ Słowo „mauzoleum” pochodzi od grobowca króla...
 - a) Mauzolos w Halikarnasie
 - b) Dawida w Jerozolimie
 - c) Ramzesa w Tebach
 - d) Aleksandra w Macedonii

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA



4. Starożytność

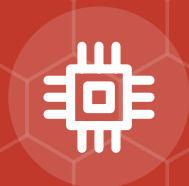
5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, do wielkich budowniczych. Najstarsza piramida Egiptu, piramida Dżesera w Sakkarze, ma kształt schodkowy. Wielka Piramida Cheopsa ma podstawę w kształcie kwadratu – to kwadrat o boku ok. 230 m, a najwyższą budowlą świata była przez ok. 3800 lat. Zigguraty w Mezopotamii to tarasowe wieże świątynne, a wiszące ogrody Semiramidy miały według tradycji znajdować się w Babilonie. Grecki „akropol” to wysoko położone miasto, czyli grodzisko; na ateńskim Erechtejonie stoją kariatydy – kolumny w kształcie kobiet. Porządek z głowicami z liści akantu to porządek koryncki, a lekkie wyrzuczenie kolumn, entasis, sprawiało, że kolumny nie wydawały się wklęsłe. Greckie teatry budowano na zboczach wzgórz, a w teatrze w Epidauros szept ze sceny słyszał w ostatnim rzędzie. Herostrates podpalił świątynię Artemidy w Efezie, bo chciał za wszelką cenę zdobyć sławę. Hippodamos z Miletu projektował miasta na planie siatki prostopadłych ulic. Witruwiusz napisał traktat „O architekturze” w dziesięciu księgach. Rzymskie forum było placem targów, sądów i zgromadzeń, łuk pozwalał budować szerokie przęsła, a dom w Pompejach miał atrium, czyli salę z otworem w dachu. Kopuła Panteonu ma na szczycie okulus, czyli „oko”. Petra w Jordanii została wykuta w czerwonym piaskowcu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎭 **Teatr w Epidauros słynie z tego, że...**
 - a) ma ruchomy dach z płótna
 - b) zbudowano go z cedrowego drewna
 - c) szept ze sceny słychać w ostatnim rzędzie
 - d) stoi częściowo pod wodą
2. 👁 **Jaki kształt ma podstawa Piramidy Cheopsa w Gizie?**
 - a) Sześciokąt
 - b) Koło
 - c) Trójkąt
 - d) Kwadrat
3. 📖 **Rzymski architekt Witruwiusz napisał traktat...**
 - a) „Wojnę galijską”
 - b) „O architekturze” w dziesięciu księgach
 - c) „Eneidę”
 - d) „Państwo”
4. ➡ **Hippodamos z Miletu projektował miasta na planie...**
 - a) siatki prostopadłych ulic
 - b) spirali
 - c) koncentrycznych okręgów
 - d) trójkąta
5. ⚡ **Budowniczowie greckich świątyń lekko wybrzuszeni kolumny w połowie wysokości (entasis), aby...**
 - a) dach był lżejszy
 - b) zmieściło się więcej ludzi
 - c) kolumny nie wydawały się wklęsłe
 - d) łatwiej je było toczyć
6. 🏛 **Forum w rzymskim mieście było...**
 - a) torem wyścigów rydwanów
 - b) cmentarzem
 - c) koszarami legionu
 - d) placem targów, sądów i zgromadzeń
7. 💜 **Kopuła Panteonu ma na szczycie okrągły otwór zwany...**
 - a) gzymsem
 - b) kapitelem
 - c) okulusem („okiem”)
 - d) architravem
8. 🌿 **Wiszące ogrody Semiramidy, jeden z cudów świata, miały według tradycji znajdować się w...**
 - a) Kartaginie
 - b) Atenach
 - c) Babilonie
 - d) Memfis
9. ⭐ **Świątynię Artemidy w Efezie, jeden z cudów świata, podpalił w 356 p.n.e. Herostrates, ponieważ...**
 - a) walczył z perskim królem
 - b) chciał ukraść złoty posąg
 - c) był kapłanem Apollina z Delf
 - d) chciał za wszelką cenę zdobyć sławę



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, do pierwszych automatów i tajemnic elektryczności. Słowo „elektryczność” pochodzi od greckiego „elektron”, czyli bursztyn – Grecy zauważyli, że potarty bursztyn przyciąga kawałki słomy i pióra. Kamień z Magnezji przyciąga żelazo. Pioruny Grecy uważali za broń Zeusa, a Rzymianie wierzyli, że miejsce trafione piorunem jest święte i nie wolno go dotykać. Ognie świętego Elma pojawiały się na masztach statków podczas burzy. Lekarz Skryboniusz Largus przykładał na ból głowy żywą drętwe, rybę rażącą prądem. „Bateria z Bagdadu” według niektórych mogła wytwarzać słaby prąd. Słowo „automat” znaczy działający sam z siebie. Ktesibios wynalazł hydraulis, przodka organów. Heron z Aleksandrii zbudował automat, który za monetę wydawał porcję wody święconej, aeolipilę obracaną parą uchodzącą z dysz, drzwi świątyni otwierające się, gdy kapłan rozpałił ogień na ołtarzu, mechanicznego ptaka, który śpiewał dzięki wodzie i powietrzu, oraz teatr figurek poruszanych opadającym ciężarkiem i sznurkami. Mechanizm z Antykithiry to przekładnia kół do obliczeń nieba, która przewidywała zaćmienia Słońca i Księżyca. W mitach Hefajstos stworzył olbrzyma z brązu, Talosa, strażnika Krety. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎺 **Hydraulis, wynaleziony przez Ktesibiosa z Aleksandrii, to przodek...**
 - a) gitary
 - b) perkusji
 - c) trąbki
 - d) organów
2. 🕒 **Mechanizm z Antykithiry (ok. II w. p.n.e.) to...**
 - a) zamek do skarbca świątyni
 - b) przekładnia kół do obliczeń nieba
 - c) kompas żeglarski z igłą
 - d) waga kupiecka z brązu
3. 🗨 **Słowo „elektryczność” pochodzi od greckiego „elektron”, czyli...**
 - a) bursztyn
 - b) piorun
 - c) iskra
 - d) metal
4. ⚙ **Heron z Aleksandrii zbudował automat, który za wrzuconą monetę...**
 - a) otwierał bramę
 - b) wydawał porcję wody święconej
 - c) pokazywał godzinę
 - d) grał melodię
5. ⚡ **Aeolipila Herona to kula, która obracała się dzięki...**
 - a) prądowi rzeki
 - b) sile wiatru
 - c) ciągnącym ją koniom
 - d) parze uchodzącej z dysz
6. 🙌 **Heron opisał urządzenie, które samo otwierało drzwi świątyni, gdy kapłan...**
 - a) klasnął w dłonie
 - b) wypowiedział hasło
 - c) rozpałił ogień na ołtarzu
 - d) zadzwonił dzwonem
7. 💖 **Grecy odkryli, że kamień z Magnezji przyciąga...**
 - a) złoto
 - b) drewno
 - c) żelazo
 - d) wodę
8. 🌿 **Starożytni obserwowali tzw. ognie świętego Elma (u Rzymian: Kastora i Polluksa) na...**
 - a) szczytach piramid
 - b) polach zboża
 - c) wodzie w studni
 - d) masztach statków podczas burzy
9. ⭐ **Grecy tłumaczyli pioruny jako broń...**
 - a) Posejdona
 - b) Hermesa
 - c) Hadesa
 - d) Zeusa

INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, do pierwszych sieci łączności i szyfrów. W Afryce i Azji wiadomości przekazywano biciem w bębny, a Grecy według Ajschylosa ogłosili upadek Troi łańcuchem ognisk na szczytach gór. Rzymscy żołnierze na granicy ostrzegali się ogniem i dymem, a na polu bitwy sygnały dawano za pomocą rogów i trąb. Latarnia na Faros wskazywała drogę za pomocą ognia odbitego przez zwierciadła. Perska sztafeta posłańców na Drodze Królewskiej łączyła Suzy z Sardes, a rzymski cursus publicus działał dzięki stacjom z wypoczętymi końmi. Aleksander Wielki przesyłał rozkazy przez system posłańców i sygnałów. Gołębie pocztowe potrafią wrócić do gniazda z daleka. Szyfr Cezara polega na przesunięciu każdej litery o kilka miejsc w alfabecie – przy przesunięciu o 3 litera A staje się D, a C zmienia się w F. Spartańska skytale to pasek owinięty wokół patki. Histiajos ukrył wiadomość na ogolonej głowie niewolnika. Polibiusz zapisywał litery w tabeli 5 na 5, czyli 25 pól. Rzymianie liczyli na liczydło zwanym abakus, a Inkowie zapisywali dane za pomocą sznurków z węzłami, zwanych kipu. „Historia naturalna” Pliniusza liczyła 37 ksiąg, a zwoje w bibliotekach opisywano karteczkami zwanymi sillybos. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 W starożytnej Afryce i Azji wiadomości przekazywano na odległość...
 - a) lusterkami z plastiku
 - b) biciem w bębny
 - c) radiem
 - d) telegrafem
2. 🌊 Latarnia morska na wyspie Faros przy Aleksandrii nocą wskazywała drogę statkom za pomocą...
 - a) ognia odbitego przez zwierciadła
 - b) lamp elektrycznych
 - c) flag
 - d) dzwonów
3. 📜 Szyfr Cezara polega na...
 - a) usunięciu samogłosek
 - b) przesunięciu każdej litery o kilka miejsc w alfabecie
 - c) zamianie liter na liczby rzymskie
 - d) zapisie od prawej do lewej
4. ➡️ W szyfrze Cezara z przesunięciem o 3 litera A zamienia się w D. Na co zamienia się litera C? (alfabet łaciński)

5. 🚩 Rzymscy żołnierze na granicy przekazywali ostrzeżenia z wieży do wieży...
 - a) listami przez gołębie
 - b) ogniem i dymem
 - c) lustrami słonecznymi z plastiku
 - d) krzykiem
6. 🐦 Aleksander Wielki według legendy przysyłał rozkazy do oddalonych oddziałów przez...
 - a) listy w butelkach
 - b) system posłańców i sygnałów
 - c) telefon
 - d) sny
7. 💖 Liczydło używane przez Rzymian do rachunków to...
 - a) klepsydra
 - b) gnomon
 - c) astrolabium
 - d) abakus
8. 🐦 Gołębie pocztowe wykorzystywano już w starożytności, bo potrafią...
 - a) latać nocą bez przerwy
 - b) wrócić do gniazda z daleka
 - c) nieść ciężkie paczki
 - d) mówić ludzkim głosem
9. ☆ Spartanie szyfrowali wiadomości za pomocą skytale, czyli...
 - a) woskowych pieczęci z herbem
 - b) paska owiniętego wokół patki
 - c) lustro i promieni słońca
 - d) znaków na ciele posłańca

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, do pierwszych protez i narzędzi lekarskich. Słowo „chirurgia” znaczy praca rąk. Trepanacja polegała na wycinaniu otworu w czaszce. Egipcjanie według papiirusa Edwina Smitha nastawiali złamania, stosując szyny, rany zszywali nićmi lnianymi, a głuchotę leczyli, wlewając do ucha różne mikstury z olejów. Proteza z drewna i skóry z egipskiej mumii zastępowała duży palec u stopy, a przy chorych stopach noszono specjalne wkładki i opatrunki. Etruskowie mocowali sztuczne zęby na złotych mostkach. Grecy słuchali pracy płuc, przykładając ucho do klatki piersiowej. Hinduski chirurg Suśruta opisał operację odtworzenia nosa. W Pompejach znaleziono ponad 200 narzędzi chirurgicznych, a tamtejszy wziernik przypomina dzisiejsze narzędzia ginekologiczne. Galen badał budowę ciała na zwierzętach, np. małpach i świniach. Rzymianie przy złamaniach stosowali łupki z drewna i bandaże. Wódz Marek Sergiusz walczył z żelazną protezą ręki. Neron podobno oglądał walki gladiatorów przez szmaragd, a Rzymianki wierzyły, że kryształowe kule chłodzą w upały. Chorzy zostawiali w świątyniach Asklepiosa wota – gliniane modele uleczonych części ciała. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Starożytni lekarze w Grecji słuchali pracy płuc, przykładając do klatki piersiowej...**
 - a) muszlę
 - b) ucho
 - c) lirę
 - d) trąbkę z brązu
2. 👁 **W Pompejach znaleziono ponad 200...**
 - a) okularów
 - b) termometrów
 - c) narzędzi chirurgicznych
 - d) sztucznych zębów z plastiku
3. 🗞 **Słowo „chirurgia” pochodzi z greckiego i znaczy...**
 - a) cięcie kości
 - b) nauka o ciele
 - c) praca rąk
 - d) leczenie ziołami
4. 🏰 **Pliniusz wspomina, że Neron oglądał walki gladiatorów przez...**
 - a) szmaragd
 - b) wodę w misce
 - c) kryształ lodu
 - d) złotą blachę
5. ⚔ **Rzymski wódz Marek Sergiusz, który stracił prawą dłoń, walczył dalej z...**
 - a) tarczą przywiązaną do ramienia
 - b) żelazną protezą ręki
 - c) drewnianą nogą
 - d) hakiem przy łokciu
6. 🏛 **Egipscy lekarze według „papirusu Edwina Smitha” opatrywali rany i...**
 - a) przeszczepiali serce
 - b) nastawiali złamania, stosując szyny
 - c) szczepili dzieci
 - d) wykonywali prześwietlenia
7. ❤ **Etruskowie już w VII w. p.n.e. uzupełniali braki w uzębieniu...**
 - a) zębami z porcelany
 - b) implantami z tytanu
 - c) zębami z lodu
 - d) sztucznymi zębami na złotych mostkach
8. 🌿 **Galen badał budowę ciała głównie na...**
 - a) posągach z marmuru
 - b) zwierzętach, np. małpach i świnia
 - c) rysunkach Egipcjan
 - d) zwłokach królów
9. ⭐ **Trepanacja, znana od epoki kamienia, polegała na...**
 - a) nastawianiu kości
 - b) przetaczaniu krwi
 - c) usuwaniu zęba
 - d) wycinaniu otworu w czaszce

INŻYNIERIA CHEMICZNA



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, do pracowni farb, kosmetyków i mikstur. Słowo „chemia” według jednej z teorii pochodzi od egipskiego „kemet”, czyli czarna ziemia. Egipcjanie malowali oczy kohlem z siarczku ołowiu, czyli galeny, a grobowce – farbami z minerałów zmielonych na proszek. Pierwszy sztuczny pigment, błękit egipski, wytwarzano, prażąc piasek, miedź i wapń. Ciało przed mumifikacją osuszano solą zwaną natronem, a balsamiści używali żywic, olejków i natronu. Ziarno przechowywano w spichlerzach, chroniąc je przed wilgocią i szkodnikami. Łacińskie „sapo” oznaczało mydło – otrzymywano je, gotując tłuszcz z popiołem drzewnym. Hutnicy, wytapiając miedź, dmuchali w ogień przez rurki lub miechy. Szkło zaczęło dmuchać w Syrii i Fenicji. Rzymski beton był trwały dzięki popiołowi wulkanicznemu, pucolanie. Grecy tłoczyli oliwki w prasach, a struny liry robili z jelit zwierzęcych. Rzymianie jedli garum ze sfermentowanych ryb i soli, słodzili wino syropem z ołowianych kotłów, co groziło zatruciem ołowiem, a Rzymianki pudrowały się bielą ołowiową, która była trująca. Mitrydates VI brał małe dawki trucizn, by uodpornić się na otrucie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 **Starożytni Egipcjanie malowali oczy czarnym kohlem, zrobionym m.in. z...**
 - a) siarczku ołowiu (galeny)
 - b) sadzy z lamp oliwnych i miodu
 - c) barwnika z indygo
 - d) węgla z kości słonia
2. 👁 **Pierwszy sztuczny pigment, błękit egipski, wytwarzano, prażąc...**
 - a) skorupki jaj
 - b) piasek, miedź i wapń
 - c) złoto z wodą
 - d) sól z węglem
3. 🗞 **Łacińskie słowo „sapo” w dziełach Pliniusza oznaczało...**
 - a) mydło
 - b) wino
 - c) perfumy
 - d) klej
4. ⚖ **Mydło w starożytności otrzymywano, gotując tłuszcz z...**
 - a) mąką
 - b) piaskiem
 - c) miodem
 - d) popiołem drzewnym
5. ⚡ **Aby wytopić miedź z rudy, starożytni hutnicy...**
 - a) moczyli ją w winie
 - b) mieli ją na mąkę
 - c) dmuchali w ogień przez rurki lub miechy
 - d) zamrażali rudę
6. 🌍 **Szkło zaczęto masowo dmuchać w I w. p.n.e. w...**
 - a) Skandynawii
 - b) Chinach
 - c) Syrii i Fenicji
 - d) Ameryce Południowej
7. ❤ **Król Pontu Mityrdates VI podobno codziennie przyjmował małe dawki trucizn, aby...**
 - a) uodpornić się na otrucie
 - b) lepiej widzieć
 - c) schudnąć
 - d) być silniejszym
8. 🌿 **Egipcjanie przed mumifikacją osuszali ciało naturalną solą zwaną...**
 - a) saletrą
 - b) wapnem
 - c) natronem
 - d) kredą
9. ☆ **Rzymianie słodzili wino syropem sapa, gotowanym w ołowianych kottach. Dziś wiemy, że groziło to...**
 - a) przeziębieniem
 - b) utratą słuchu
 - c) ślepotą barw
 - d) zatruciem ołowiem

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, na drogi, mosty i szlaki morskie. Łacińskie „via” znaczy droga, a powiedzenie mówi, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Via Appia prowadziła z Rzymu do Kapui, a potem do Brindisi. Rzymska droga miała kilka warstw, a na wierzchu płaskie kamienie; kamienie milowe podawały odległość w tysiącach kroków. Legiony maszerowały w rytm sygnałów trąb i kroków. Akwedukty dostarczały wodę bez pomp, bo kanał miał stały, niewielki spadek, a Pont du Gard w Galii ma trzy poziomy łuków. Most Trajana na Dunaju przez ponad tysiąc lat był najdłuższym mostem łukowym świata. Koło ze szprychami było lżejsze i szybsze od pełnego, a jazda rydwanem wymagała zręczności i odwagi. Egipcjanie budowali łodzie z papirusu, a bloki na piramidy wozili łodziami po Nilu i kanałach. Fenicjanie budowali statki z cedrów libańskich. Grecka triera miała trzy rzędy wiosł, a statki przeciągano przez Przesmyk Koryncki po drodze zwanej diolkos. Latarnia Faros stała przy porcie w Aleksandrii. A Wielki Mur Chiński zaczęto łączyć w całość za panowania Qin Shi Huanga. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Via Appia, najstłynniejsza rzymska droga, prowadziła z Rzymu do...**
 - a) Kapui, a potem do Brindisi
 - b) Aten
 - c) Paryża
 - d) Londynu
2. 👁 **Akwedukt Pont du Gard w Galii ma...**
 - a) trzy poziomy łuków
 - b) drewniane przęsła
 - c) kształt spirali
 - d) jeden rząd kolumn
3. 🗨 **Powiedzenie „wszystkie drogi prowadzą do...” kończy się słowem:**
 - a) Babilonu
 - b) Troi
 - c) Aten
 - d) Rzymu
4. ⚙ **Rzymskie akwedukty dostarczały wodę bez pomp, bo...**
 - a) wodę pompował wiatr
 - b) wodę nieśli niewolnicy
 - c) kanał miał stały, niewielki spadek
 - d) woda płynęła pod górę dzięki magnesom
5. ➦ **Kamienie milowe przy rzymskich drogach wskazywały odległość mierzoną w...**
 - a) tysiącach kroków
 - b) długościach włóczyni
 - c) łokciach
 - d) dniach marszu
6. 🚢 **Grecy przeciągali statki przez Przesmyk Koryncki po kamiennej drodze zwanej...**
 - a) diolkos
 - b) agora
 - c) via
 - d) stadion
7. ❤ **Koło z szprychami pojawiło się ok. 2000 p.n.e., bo w porównaniu z pełnym kołem było...**
 - a) tańsze w złocie
 - b) łatwiejsze do malowania
 - c) cichsze nocą
 - d) lżejsze i szybsze
8. 🌿 **Egipcjanie budowali na Nilu łodzie z...**
 - a) bambusa
 - b) żelaza
 - c) papirusu
 - d) lodu
9. ☆ **Wielki Mur Chiński zaczęto łączyć w jedną całość za panowania...**
 - a) Czyngis-chana
 - b) Qin Shi Huang
 - c) Aleksandra Wielkiego
 - d) Juliusza Cezara

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, do kuźni, warsztatów i pracowni. Epoka brązu wzięła nazwę od stopu miedzi i cyny, a poprzedzała epokę żelaza, bo żelazo wymaga wyższej temperatury wytopu. Kowale hartowali żelazo, szybko zanurzając je w wodzie, a kowale damasceńscy i indyjscy słynęli z wzorzystej, twardej stali. Żelazny filar w Delhi prawie nie rdzewieje od ok. 1600 lat. Chińskie dzwony bianzhong wykonywano z brązu, a instrumenty robiono z ośmiu materiałów, m.in. z jedwabiu, bambusa i kamienia. Jedwabny szlak łączył Rzym z Chinami, a jedwab był tak drogi, że senat próbował zakazać noszenia go mężczyznom. Słowo „ceramika” pochodzi od „keramos”, czyli glina; Rzymianie wkładali do grobów lampki z terakoty, czyli wypalanej gliny, a egipska fajans to niebieskozielona masa ceramiczna. Szkło wytwarzano, topiąc piasek z sodą. Papirus robiono z łodyg rośliny rosnącej nad Nilem, a pergamin z wyprawionej skóry zwierząt. W wyższych warstwach kopuły Panteonu użyto lekkiego pumeksu. Grecy malowali posągi jaskrawymi kolorami, a rzeźby z brązu zachowały się rzadko, bo często przetapiano je na broń i monety. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏯 **Starożytne chińskie dzwony bianzhong wykonywano z...**
 - a) drewna
 - b) brązu
 - c) szkła
 - d) kamienia
2. 👁 **Grecy malowali swoje marmurowe posągi i świątynie...**
 - a) jaskrawymi kolorami
 - b) tylko na czarno
 - c) złotem w całości
 - d) wyłącznie na biało
3. 🗨 **Epoka brązu wzięła nazwę od stopu...**
 - a) złota i srebra
 - b) ołowiu i cynku
 - c) żelaza i węgla
 - d) miedzi i cyny
4. ⚖ **Epoka brązu poprzedzała epokę żelaza, ponieważ żelazo...**
 - a) odkryto dopiero w Rzymie
 - b) wymaga wyższej temperatury wytopu
 - c) jest miękkie
 - d) nie występuje w przyrodzie
5. ⚡ **Kowale hartowali rozgrzane żelazo, szybko...**
 - a) zanurzając je w wodzie
 - b) smarując miodem
 - c) zakopując w piasku
 - d) owijając skórą
6. 👤 **Szkło w starożytności wytwarzano, topiąc...**
 - a) sól z wodą
 - b) wapień z miodem
 - c) piasek z sodą
 - d) glinę z mlekiem
7. 💖 **Rzymianie wkładali do grobów lampki z...**
 - a) szkła akrylowego
 - b) papieru
 - c) terakoty (wypalanej gliny)
 - d) gumy
8. 🍃 **Papirus, egipski materiał do pisania, robiono z...**
 - a) skóry cieląt
 - b) kory brzozy
 - c) kamienia wapiennego
 - d) łodyg rośliny rosnącej nad Nilem
9. ☆ **Żelazny filar w Delhi (IV–V w.) jest słynny, bo...**
 - a) jest magnetyczny
 - b) został zbudowany w Rzymie
 - c) świeci w nocy
 - d) prawie nie rdzewieje od ok. 1600 lat

INŻYNIERIA MECHANICZNA



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, do pierwszych maszyn.

Archimedes wynalazł śrubę do podnoszenia wody i mawiał: „Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię”. Prawo dźwigni mówi, że 30 kg położone 2 m od podparcia zrównoważy 20 kg położone 3 m po drugiej stronie. Wielokrążek pozwalał podnosić ciężary mniejszą siłą, a „szpony Archimedesa” chwytaly i przewracały rzymskie okręty. Archimedes zginął w Syrakuzach, mówiąc do żołnierza: „Nie niszczyć moich kół!”. Ktesibios udoskonalił zegar wodny, który poruszał figurki i gwizdał; w starożytności czas mierzono najczęściej zegarem słonecznym i wodnym. Słowo „hydraulika” łączy „hydor” i „aulos”, czyli piszczałka, a organy wodne grały na igrzyskach w amfiteatrach. Rzymskie dźwigi napędzali ludzie chodzący w wielkim kole. Balisty rzucały pociski dzięki skręconym linom ze ściągien, a taran to belka do rozbijania bram i murów. Młyn wodny wykorzystywał energię płynącej wody, a tartak w Hierapolis ciął kamień za pomocą pił napędzanych kołem wodnym. Hodometr Witruwiusza wrzucał kamyk po każdym pełnym obrocie przekładni. Dedal zbudował skrzydła z piór i wosku, a „deus ex machina” to w teatrze nagłe rozwiązanie akcji przez boga. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎖️ **Ktesibios z Aleksandrii udoskonalił zegar wodny, który...**
 - a) poruszał figurki i gwizdał
 - b) napędzał statek na Nilu
 - c) wskazywał kierunek wiatru
 - d) sam piekł chleb o świcie
2. 👁️ **Blok i krążek (wielokrążek) pozwalał Grekom...**
 - a) podnosić ciężary mniejszą siłą
 - b) mierzyć czas
 - c) liczyć monety
 - d) łowić ryby
3. 🗨️ **Archimedes powiedział: „Dajcie mi punkt podparcia, a...”**
 - a) zbuduję miasto
 - b) poruszę Ziemię
 - c) zatrzymam słońce
 - d) policzę gwiazdy
4. ⚖️ **Dźwignia: po jednej stronie 2 m od podparcia leży 30 kg. Ile kg trzeba położyć 3 m od podparcia po drugiej stronie, by była równowaga?**

5. ⚙️ **Rzymskie dźwigi budowlane napędzały...**
 - a) spadająca woda z kanatu
 - b) wiatrak na wieży
 - c) ludzie chodzący w wielkim kole
 - d) silnik parowy Herona
6. 🧑‍🔬 **Balista i katapulta rzucały pociski dzięki energii...**
 - a) magnesów
 - b) prochu
 - c) sprężonej pary
 - d) skręconych lin ze ściągien
7. 💖 **Klepsydra z piaskiem pojawiła się późno; w starożytności odmierzano czas najczęściej...**
 - a) sprężyną
 - b) zegarkiem na rękę
 - c) zegarem słonecznym i wodnym
 - d) wahadłem
8. 🌿 **Młyn wodny, znany od I w. p.n.e., wykorzystywał do mielenia ziarna...**
 - a) ciepło słońca
 - b) energię płynącej wody
 - c) siłę wiatru
 - d) pracę słońca
9. ⭐ **Taran oblężniczy to...**
 - a) rodzaj łodzi
 - b) zegar wodny
 - c) belka do rozbijania bram i murów
 - d) instrument muzyczny

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, do wody, kopalń i energii. Według mitu Prometeusz dał ludziom ogień. Słowo „akwedukt” znaczy prowadzenie wody; akweduktami do Rzymu płynęło ok. miliona m³ na dobę, a fontanny szumiały dzięki ciśnieniu wody z akweduktów. Cloaca Maxima to główny kanał ściekowy. Rzymskie rury robiono z ołowiu, „plumbum”, stąd angielskie „plumber”, czyli hydraulik. Łaźnie ogrzewało hypokaustum, czyli gorące powietrze pod podłogą, a termy zużywały tyle drewna, że przyczyniły się do wycinania lasów w okolicy. Wodę do Konstantynopola gromadzono w podziemnych cysternach. Perskie kanały to podziemne kanały doprowadzające wodę. W Egipcie rolnicy wspólnie budowali kanały nawadniające i tamy, a poziom Nilu mierzyli nilometrami ze skalą. Srebro z Laurion pozwoliło Ateńczykom zbudować flotę, która pokonała Persów. Skazanie „ad metalla” było jedną z najcięższych kar. Górnicy rozgrzewali skały ogniem, a potem polewali zimną wodą; w Las Médulas rozmywano góry wodą z kanałów. Grecy budowali domy z oknami na południe. A sól w Małopolsce warzono już w epoce kamienia, czyli w neolicie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Do Rzymu przez akwedukty płynęło ok. ...

- a) miliona m³ na dobę
- b) beczki na godzinę
- c) 100 wiader dziennie
- d) 100 litrów tygodniowo

2. 👁 Cloaca Maxima w Rzymie to...

- a) port na Tybrze
- b) główny kanał ściekowy
- c) największy cyrk
- d) świątynia Jowisza

3. 🗞 Łacińskie słowo „plumbum” (ołów) dało angielskie „plumber”, czyli...

- a) górnik
- b) kowal
- c) piekarz
- d) hydraulik

4. ⚙ Kopalnie srebra w Laurion w Attyce pozwoliły Ateńczykom...

- a) opłacić Spartan
- b) zbudować flotę, która pokonała Persów
- c) założyć Rzym
- d) wybudować piramidy

5. ⚡ Starożytni górnicy kruszyli skały, rozgrzewając je ogniem, a potem...

- a) polewając zimną wodą
- b) smarując oliwą
- c) zasypując piaskiem
- d) zostawiając na rok

6. 🏺 W Egipcie rolnicy wspólnie budowali...

- a) kanały nawadniające i tamy
- b) szklarnie
- c) wiatraki
- d) elektrownie

7. ❤ Praca w rzymskich kopalniach była tak ciężka, że skazanie „ad metalla” było...

- a) przywilejem obywateli
- b) jedną z najcięższych kar
- c) nagrodą dla gladiatorów
- d) zawodem kapłanów

8. 🌿 Rzymianie wydobywali złoto w hiszpańskim Las Médulas, rozmywając góry...

- a) siłą słoń
- b) wodą z kanałów
- c) dynamitem
- d) ogniem i octem

9. ☆ Według mitu tytan Prometeusz dał ludziom...

- a) wiatr
- b) ogień
- c) złoto
- d) wodę

ASTRONOMIA



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności i spójrzmy w gwiazdy. Słowo „planeta” znaczy wędrowiec; starożytni znali 5 planet widocznych gołym okiem. Nazwa „galaktyka” pochodzi od greckiego słowa oznaczającego mleko. Muza astronomii z globusem to Urania. Pitagorejczycy wierzyli w muzykę sfer. Zodiak pochodzi od astronomów babilońskich, którzy zapisywali obserwacje, by przewidywać zjawiska na niebie. Egipcjanie zaczynali rok, gdy przed świtem pojawiał się Syriusz. Żeglarze nocą nawigowali, obserwując gwiazdy. Grecy nazywali gwiazdozbiory imionami bohaterów – Orion to myśliwy. Eratostenes zmierzył obwód Ziemi, porównując długość cieni w Syene i Aleksandrii w południe. Arystarch z Samos twierdził, że Ziemia krąży wokół Słońca, ale Ptolemeusz umieścił w środku wszechświata Ziemię. Hipparch stworzył jeden z pierwszych katalogów gwiazd, a astrolabium służyło do mierzenia wysokości gwiazd. Chińczycy notowali komety i plamy na Słońcu, a Majowie przewidywali ruchy Wenus. Stonehenge ustawiono tak, że w przesilenie letnie słońce wschodzi nad kamieniem piętowym. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Pitagorejczycy wierzyli, że planety krążąc, wydają dźwięki tworzące...
 - a) ciszę kosmosu
 - b) muzykę sfer
 - c) hymn olimpijski
 - d) echo gwiazd
2. 🌌 Zodiak, pas gwiazdozbiorów wzdłuż drogi Słońca, pochodzi od astronomów...
 - a) babilońskich
 - b) rzymskich
 - c) chińskich
 - d) aztekańskich
3. 🗨️ Słowo „planeta” pochodzi z greckiego i znaczy...
 - a) ogień
 - b) wędrowiec
 - c) kula
 - d) bogini
4. 🌠 Ile planet (widocznych gołym okiem, poza Ziemią) znali starożytni astronomowie?

5. 🌠 Starożytni żeglarze nocą nawigowali, obserwując...
 - a) wiatr z Afryki
 - b) ptaki
 - c) gwiazdy
 - d) kolor wody
6. 🧑 Arystarch z Samos już w III w. p.n.e. twierdził, że...
 - a) Słońce jest mniejsze od Księżyca
 - b) gwiazd nie ma
 - c) Ziemia jest płaska
 - d) Ziemia krąży wokół Słońca
7. ❤️ Ptolemeusz umieścił w środku wszechświata...
 - a) Słońce
 - b) Ziemię
 - c) Księżyc
 - d) Jowisza
8. 🌿 Egipcjanie zaczęli rok, gdy przed świtem pojawiała się gwiazda...
 - a) Polarna
 - b) Aldebaran
 - c) Wega
 - d) Syriusz
9. ☆ Majowie przewidywali ruchy planety, którą łączyli z bogiem Kukulkanem. Była to...
 - a) Mars
 - b) Saturn
 - c) Merkury
 - d) Wenus

MATEMATYKA



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, do mistrzów liczb i figur. Słowo „geometria” znaczy mierzenie ziemi; egipcjacy mierniczy wyznaczali kąty proste liną z 12 równymi odcinkami. Babilończycy rozwiązywali równania kwadratowe i liczyli w systemie sześćdziesiątkowym, dlatego godzina ma 60 minut. Euklides zebrał geometrię w „Elementach”, a suma kątów trójkąta wynosi 180 stopni. Pitagoras odkrył prawa harmonii, słuchając młotów kowalskich; z jego twierdzenia wynika, że gdy przyprostokątne mają 3 i 4, przeciwprostokątna wynosi 5. Pitagorejczycy uważali 10 za doskonałą, bo to suma $1 + 2 + 3 + 4$. Brył platońskich jest pięć. Archimedes krzyknął „Eureka!”, gdy wymyślił, jak sprawdzić, czy korona jest z czystego złota, a liczbę π umieścił między $3 \frac{10}{71}$ a $3 \frac{1}{7}$. Sito Eratostenesa pokazuje, że liczb pierwszych mniejszych od 20 jest 8. Rzymianie do większych liczb używali kamyków na liczydło; 49 zapisywali jako XLIX, a MCM to 1900. Nasze cyfry pochodzą z Indii, a Majowie jako jedni z pierwszych używali znaku oznaczającego zero. Złoty podział widać w muszlach i roślinach, a zagadka z nagrobka Diofantosa pozwala wyliczyć, jak długo żył. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Pitagoras według legendy odkrył prawa harmonii, słuchając dźwięków...
 - a) fal morskich
 - b) młotów kowalskich
 - c) śpiewu ptaków
 - d) gromów
2. 👁 Ile stopni wynosi suma kątów wewnętrznych trójkąta na płaszczyźnie?
(wpisz liczbę)

3. 🗨 Liczba 49 zapisana cyframi rzymskimi to...
 - a) IL
 - b) XXXXIX
 - c) XLIX
 - d) LIX
4. ➡ Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 3 i 4. Ile wynosi przeciwprostokątna?

5. ➡ Egipcscy mierniczy („napinacze lin”) wyznaczali kąty proste za pomocą...
 - a) liny z 12 równymi odcinkami
 - b) lustra
 - c) linijki z miarką
 - d) kompasu
6. 🌍 Liczby, których używamy dziś (0–9), wywodzą się z...
 - a) Grecji
 - b) Egiptu
 - c) Rzymu
 - d) Indii
7. ❤ Archimedes okrzyknął „Eureka!”, gdy w kąpieli wpadł na pomysł, jak...
 - a) sprawdzić, czy korona jest z czystego złota
 - b) zbudować katapultę
 - c) obliczyć odległość do Słońca
 - d) zmierzyć czas
8. 🌿 Grecy zachwycali się proporcją „złotego podziału”, którą można zobaczyć m.in. w...
 - a) piasku
 - b) chmurach
 - c) ogniu
 - d) muszlach i roślinach
9. ☆ Archimedes oszacował, że liczba π leży między...
 - a) 4 a 5
 - b) 3,5 a 4
 - c) 3 10/71 a 3 1/7
 - d) 2 a 3

INNE (TECHNIKA)



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, do rzemioł i codziennych wynalazków. Grecy wierzyli, że rzemioła dał ludziom Hefajstos z Ateną. Garncarze od ok. 3500 p.n.e. formowali naczynia na kole garncarskim, a wazy malowano w stylu czarnofigurowym, a później czerwonofigurowym. Greczynki tkwały na krosnach, śpiewając pieśni przy pracy. Rzymskie mozaiki układano z kamyków zwanych tesseraami. Pierwsze sieci rybackie robiono z włókien roślinnych. Pierwsi hodowcy jedwabników żyli w Chinach; tam urzędnik Cai Lun wynalazł ok. 105 roku papier, choć słowo „papier” pochodzi od papirusu. Chińczycy wynaleźli też kompas z łyżką z magnetytu. Pieczęcie cylindryczne w Mezopotamii służyły do „podpisywania” dokumentów w glinie. Klepsydra wodna odmierzała czas dzięki wodzie wypływającej z naczynia, a zegar słoneczny – dzięki cieniowi pręta, gnomonu. Grecki aulos to instrument dęty z dwiema piszczałkami. Kości do gry znano już w Mezopotamii i dolinie Indusu, Królewska gra z Ur ma ok. 4500 lat, egipski senet miał znaczenie religijne – podróż duszy w zaświaty, a rzymskie dzieci grały w gry podobne do kości i warcabów. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Starożytne greckie kobiety tkwały na krosnach, śpiewając...**
 - a) pieśni żałobne
 - b) pieśni przy pracy
 - c) hymny wojenne
 - d) nic – obowiązywała cisza
2. 👁️ **Rzymskie mozaiki układano z małych kamyczków zwanych...**
 - a) gemmami
 - b) tesseraami
 - c) cegietkami
 - d) monetami
3. 📜 **Słowo „papier” pochodzi od...**
 - a) pergaminu
 - b) bambusa
 - c) papirusu
 - d) perły
4. ⚙️ **Zegar słoneczny wskazuje godzinę za pomocą...**
 - a) cienia pręta (gnomonu)
 - b) palącej się świecy
 - c) ruchu wody
 - d) ciężarka
5. 🔥 **Garncarze od ok. 3500 p.n.e. formowali naczynia na...**
 - a) tokarce elektrycznej
 - b) kole garncarskim
 - c) prasie
 - d) krośnie
6. 🧑 **Chińczycy w starożytności wynaleźli...**
 - a) okulary
 - b) druk czcionką z ołowiu
 - c) proch do armat
 - d) kompas z łyżką z magnetytu
7. 💖 **Pieczęcie cylindryczne w Mezopotamii służyły do...**
 - a) „podpisywania” dokumentów w glinie
 - b) mierzenia czasu w świątyni
 - c) mielenia zboża na mąkę
 - d) gry w kości na targu
8. 🌿 **Pierwsze sieci rybackie robiono z...**
 - a) plastiku
 - b) włókien roślinnych
 - c) drutu stalowego
 - d) nylonu
9. ⭐ **Kości do gry z sześcioma oczkami znano już w...**
 - a) Ameryce Północnej
 - b) wyłącznie w Rzymie
 - c) Mezopotamii i dolinie Indusu
 - d) dopiero w średniowieczu

BIOLOGIA

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, gdy uczeni zaczęli uważnie przyglądać się życiu. Słowo „biologia” łączy greckie „bios” i „logos”, czyli życie i nauka, a „zoologia” pochodzi od „zoon”, czyli zwierzę. Arystoteles podzielił zwierzęta na te, które mają krew, i te, które jej nie mają. Zauważył, że delfiny oddychają powietrzem i karmią mlekiem, a rozwój zarodka badał, otwierając kurze jaja kolejnego dnia wysiadywania. Według niego i Wergiliusza pszczoły żyją w zorganizowanych społecznościach; pszczelarze zbierali miód, odymiając ul, by uspokoić pszczoły. Teofrast, ojciec botaniki, zauważył, że rośliny rosną w stronę światła. Pliniusz Starszy uważał, że rozumem najbardziej przypomina człowieka stoń. Według legendy poetę Ariona uratował delfin zwabiony jego śpiewem. Wierzano, że łabędź śpiewa pięknie tuż przed śmiercią – stąd „łabędzi śpiew”. W bajkach Ezopa mrówki są symbolem pracowitości i zapobiegliwości. Egipski skarabeusz to chrząszcz toczący kulki z łajna, ibis był ptakiem Thota, boga mądrości i pisma, a feniks Bennu – symbolem odrodzenia z popiołów. Egipcjanie łapali ptaki na bagnach, rzucając kij do rzucania. Wiele ludów wierzyło też w samoródtwo, na przykład w powstawanie myszy z błota Nilu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Według greckiej legendy poetę Ariona, wyrzuconego ze statku, uratował...
 - a) wieloryb
 - b) rekin
 - c) delfin zwabiony jego śpiewem
 - d) żółw morski
2. 🐞 Święty skarabeusz Egipcjan to w rzeczywistości...
 - a) pająk pustynny
 - b) konik polny
 - c) chrząszcz toczący kulki z łąna
 - d) motyl nocny
3. 🗨 Słowo „biologia” łączy greckie „bios” i „logos”, czyli...
 - a) ciało i ruch
 - b) ziemia i woda
 - c) zwierzę i roślina
 - d) życie i nauka
4. 🐬 Arystoteles zauważył, że delfiny...
 - a) żyją wyłącznie w słodkich rzekach
 - b) mają skrzela jak inne ryby
 - c) oddychają powietrzem i karmią mlekiem
 - d) składają jaja w ciepłym piasku
5. 🐝 Starożytni pszczelarze zbierali miód, najpierw...
 - a) śpiewając głośno
 - b) ogrzewając go ogniem
 - c) polewając ul wodą
 - d) odymiając ul, by uspokoić pszczoły
6. 🐝 Pszczoły według Arystotelesa i Wergiliusza żyją w...
 - a) zorganizowanych społecznościach
 - b) samotności
 - c) parach
 - d) stadach z trzmielami
7. ❤ Teofrast, uczeń Arystotelesa, nazywany jest ojcem...
 - a) botaniki
 - b) astronomii
 - c) zoologii
 - d) medycyny
8. 🍀 Pliniusz Starszy uważał, że rozumem najbardziej przypomina człowieka...
 - a) lew
 - b) słoń
 - c) koń
 - d) orzeł
9. ☆ Egipski feniks (Bennu) był symbolem...
 - a) odrodzenia z popiołów
 - b) głodu
 - c) wojny
 - d) morza

CHEMIA

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, do pracowni kowali, farbiarzy i alchemików. Empedokles uważał, że wszystko składa się z czterech żywiołów: ziemi, wody, powietrza i ognia, a Demokryt nazwał najmniejsze cząstki materii atomami. Starożytni znali siedem metali: złoto, srebro, miedź, żelazo, cynę, ołów i rtęć; rtęć Grecy nazywali srebrną wodą. Złoto uważano za metal bogów, bo nigdy nie rdzewieje; od łacińskiego „aurum” pochodzi symbol Au. Złotnicy oczyszczali je, topiąc z ołowiem w tyglach, a alchemicy aleksandryjscy marzyli o przemianie zwykłych metali w złoto. Z brązu robiono sistrum, grzechotkę kapłanek, i dzwony – im więcej cyny, tym stop twardszy i dźwięczniejszy. Cesarską purpurę barwiono barwnikiem z morskich ślimaków. Egipcjanie warzyli piwo, fermentując chleb jęczmienny z wodą. Kleopatra według anegdoty rozpuściła w occie perłę. Rzymianie uzyskiwali sól, odparowując wodę morską w płytkich basenach, a ślimaki i ostrygi przechowywali w słonej wodzie. Kadzidło i mirrę sprowadzano z Arabii i Afryki Wschodniej, a siarka pochodziła z okolic wulkanów. W 79 roku Wezuwiusz zasypał Pompeje warstwą popiołu i pumeksu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Starożytne dzwony odlewano z brązu. Im więcej w nim cyny, tym stop jest...**
 - a) twardszy i dźwięczniejszy
 - b) miękki jak ołów
 - c) przezroczysty
 - d) lżejszy od wody
2. 👁 **Rtęć, jedyny metal płynny w temperaturze pokojowej, Grecy nazywali...**
 - a) srebrną wodą
 - b) złotym ogniem
 - c) czarnym kamieniem
 - d) białym piaskiem
3. 📖 **Łacińska nazwa złota „aurum” dała symbol chemiczny...**
 - a) Go
 - b) Zł
 - c) Ar
 - d) Au
4. ⚗ **Starożytni znali siedem metali: złoto, srebro, miedź, żelazo, cynę, ołów i...**
 - a) uran
 - b) rtęć
 - c) tytan
 - d) aluminium
5. ⚡ **Aby oczyścić złoto, starożytni złotnicy...**
 - a) zamrażali
 - b) gotowali je w mleku
 - c) moczyli w winie
 - d) topili je z ołowiem w tyglach
6. 👤 **Kleopatra według anegdoty wygrała zakład z Markiem Antoniuszem, rozpuszczając w occie...**
 - a) perłę
 - b) złotą monetę
 - c) diament
 - d) szmaragd
7. 💖 **Alchemicy aleksandryjscy (np. Zosimos) marzyli o przemianie zwykłych metali w...**
 - a) wodę
 - b) szkło
 - c) kamień
 - d) złoto
8. 🌿 **Siarka, używana w starożytności do odyminania domów, pochodziła najczęściej z okolic...**
 - a) pustyń lodowych
 - b) lasów
 - c) rzek
 - d) wulkanów
9. ☆ **Starożytni uważali złoto za metal bogów, bo...**
 - a) świeci w nocy
 - b) jest płynny
 - c) jest najcięższy
 - d) nigdy nie rdzewieje

FIZYKA

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, do narodzin fizyki – słowo to pochodzi od greckiego „physis”, czyli natura, a „energia” od „energeia”, czyli działanie. Heraklit mówił, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. Pitagoras badał dźwięki na monochordzie, instrumencie o jednej strunie, a Arystoteles tłumaczył, że dźwięk rozchodzi się dzięki drganiom powietrza. Arystoteles uczył też, że cięższe ciała spadają szybciej – obalił to dopiero Galileusz. Archimedes sformułował prawo: ciało w cieczy traci pozornie tyle, ile waży wyparta przez nie ciecz; dowiódł też, że dźwignia jest w równowadze, gdy iloczyny ciężaru i ramienia są równe. Według legendy podpałał rzymskie okręty za pomocą luster skupiających promienie słońca. Rzymska waga statera miała nierówne ramiona i przesuwany ciężarek. Euklides sądził, że promienie widzenia wychodzą z oczu, a Ptolemeusz badał, jak światło zmienia kierunek, przechodząc z powietrza do wody – dlatego łyżka w szklance wydaje się złamana. Grecy wiedzieli, że Księżyc świeci światłem odbitym od Słońca, a cień Ziemi podczas zaćmienia jest okrągły, co dowodzi kulistości Ziemi. Anaksagoras został oskarżony, bo twierdził, że Słońce to rozżarzony kamień. Lukrecjusz głosił, że świat powstał z ruchu i łączenia się atomów. A rzymscy żołnierze w szyku „żółwia” chronili się tarczami ułożonymi nad głowami. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Pitagoras badał dźwięki na monochordzie, czyli instrumencie o...**
 - a) trzech piszczałkach
 - b) dwóch bębnach
 - c) stu strunach
 - d) jednej strunie
2. 👁 **Według legendy Archimedes podpalał rzymskie okręty pod Syrakuzami za pomocą...**
 - a) katapult z pochodniami
 - b) luster skupiających promienie słońca
 - c) strzał z prochem
 - d) greckiego ognia
3. 🗨 **Słowo „fizyka” pochodzi od greckiego „physis”, czyli...**
 - a) natura
 - b) siła
 - c) ciało
 - d) ruch
4. ⚖ **Prawo Archimedes: ciało zanurzone w cieczy traci pozornie na ciężarze tyle, ile waży...**
 - a) wyparta przez nie ciecz
 - b) samo ciało
 - c) powietrze nad cieczą
 - d) naczynie z cieczą
5. ⚔ **Rzymscy żołnierze w testudo („żółwiu”) chronili się przed strzałami...**
 - a) za murem
 - b) tarczami ułożonymi nad głowami
 - c) w okopach
 - d) pod wozami
6. 🧠 **Arystoteles uczył, że ciała cięższe spadają szybciej. Obalił to dopiero...**
 - a) Kopernik
 - b) Einstein
 - c) Newton
 - d) Galileusz
7. 💖 **Łyżka włożona do szklanki wody wydaje się...**
 - a) złamana
 - b) niewidoczna
 - c) dłuższa
 - d) zmieniona w złoto
8. 🌿 **Grecy zauważyli, że podczas zaćmienia Księżyca cień Ziemi jest...**
 - a) niewidoczny
 - b) kwadratowy
 - c) okrągły, co dowodzi kulistości Ziemi
 - d) czerwony jak krew
9. ☆ **Lukrecjusz w poemacie „O naturze rzeczy” głosił, że świat powstał z...**
 - a) jaja kosmicznego
 - b) woli bogów olimpijskich
 - c) ruchu i łączenia się atomów
 - d) też tytanów

ŚRODOWISKO

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności i przyjrzyjmy się ziemi, morzom i wulkanom. Góra Olimp, siedziba bogów, to najwyższy szczyt Grecji. Grecy wierzyli, że szum wiatru to głos boga Eola, a wybuchy Etny tłumaczyli pracą kuźni Hefajstosa. Rzymianie nazywali Morze Śródziemne „Mare Nostrum”, czyli nasze morze. Ateny zbudowały Długie Mury do Pireusu, by podczas oblężenia dostarczać żywność drogą morską. Grecy rybacy łowili gąbki, nurkując na wstrzymanym oddechu, z kamieniem. Platon opisał, jak po wycięciu lasów w Attyce gleba spłynęła, a góry ogołociły się; opisał też Atlantyde, która zatonięła w morzu w ciągu jednego dnia i nocy. Wybuch na Santorynie mógł przyczynić się do upadku kultury minojskiej na Krecie. Pompeje leżą u stóp Wezuwiusza, a w 62 roku mieszkańcy przeżyli silne trzęsienie ziemi. Nazwa „Mezopotamia” oznacza krainę między rzekami; upadek niektórych jej miast łączy się z zasoleniem gleby przez nawadnianie. Ok. 6000 lat temu Sahara, największa pustynia na drodze karawan, zaczęła wysychać, więc ludzie przynosili się nad Nil. Chiński system Dujiangyan działa do dziś. Horacy pisał „carpe diem” – chwytaj dzień, a Wergiliusz opiewał pasterzy w „Bukolikach”. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 **Góra Olimp, siedziba bogów, to najwyższy szczyt...**
 - a) Egiptu
 - b) Grecji
 - c) Turcji
 - d) Italii
2. 🗿 **Największą pustynią, przez którą wiodły szlaki karawan z Egiptu na zachód, jest...**
 - a) Kalahari
 - b) Atakama
 - c) Gobi
 - d) Sahara
3. 🗞 **Morze Śródziemne Rzymianie nazywali „Mare Nostrum”, czyli...**
 - a) nasze morze
 - b) wielkie morze
 - c) morze bogów
 - d) ciepłe morze
4. 🏰 **Ok. 6000 lat temu Sahara zaczęła wysychać, więc ludzie...**
 - a) budowali tam porty
 - b) hodowali tam hipopotamy
 - c) przenosili się nad Nil
 - d) sadzili lasy
5. 🦈 **Greccy rybacy łowili gąbki, nurkując...**
 - a) z butlami z koziej skóry
 - b) w drewnianych łodziach podwodnych
 - c) na wstrzymanym oddechu, z kamieniem
 - d) w stalowych hełmach z rurką
6. 🗿 **Platon w „Kritiasie” opisał, jak po wycięciu lasów w Attyce...**
 - a) pojawiły się wulkany
 - b) morze wyschło
 - c) gleba spłynęła, a góry ogołociły się
 - d) klimat się ochłodził
7. 💖 **Rzymski poeta Horacy cenił proste życie na wsi i napisał słynne słowa „carpe diem”, czyli...**
 - a) słuchaj wiatru
 - b) chwytaj dzień
 - c) uprawiaj ogród
 - d) kochaj naturę
8. 🌿 **Legendarna Atlantyda, opisana przez Platona, miała zatonać w...**
 - a) piaskach pustyni
 - b) lawie wulkanu
 - c) lodzie
 - d) morzu w ciągu jednego dnia i nocy
9. ⭐ **Wybuch wulkanu na Santorynie (Thera) ok. 1600 p.n.e. mógł przyczynić się do upadku kultury...**
 - a) perskiej
 - b) egipskiej
 - c) minojskiej na Krecie
 - d) rzymskiej

ZDROWIE

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, do źródeł dbałości o zdrowie. Słowo „higiena” pochodzi od imienia bogini Hygiei, córki Asklepiosa. Laska Asklepiosa to kij oplatany przez węża. W świątyniach Asklepiosa chorych leczono muzyką i snem w świątyni, grano na lirze i śpiewano peany, bo wierzano, że muzyka wspiera leczenie. Hipokrates twierdził, że choroby mają przyczyny naturalne, a nie są karą bogów. Przypisuje mu się zasadę „primum non nocere” – po pierwsze nie szkodzić; jego przysięga zobowiązuje do dochowania tajemnicy chorego. Zalecał odpoczynek, dietę i powietrze, a miasta radził budować z dala od bagien, bo tam łatwo o gorączki. Celsus radził zdrowym żyć aktywnie, bez sztywnych reguł, a rzymscy lekarze uważali, że sen, umiar i spacerzy chronią zdrowie. Grecy ćwiczyli w gimnazjonach nago. W termach przechodzono przez salę gorącą, ciepłą i zimną, a latryny były wspólne, z wieloma siedziskami. Zęby czyszczono proszkiem z popiołu i zmielonych kości lub muszli. Egipcjanie chronili się przed komarami, śpiąc pod siatkami. Zaraza w Atenach zabiła Peryklesa, a zaraza Antoninów była najpewniej ospą prawdziwą. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 **Grecy leczyli bezsenność w świątyniach Asklepiosa m.in. ...**
 - a) upuszczaniem krwi
 - b) pracą w kopalni
 - c) głodówką przez tydzień
 - d) muzyką i snem w świątyni
2. 👁 **Laska Asklepiosa, symbol medycyny, to kij oplatany przez...**
 - a) węża
 - b) winorośl
 - c) łańcuch
 - d) dwa gołębie
3. 🗨 **Hipokratesowi przypisuje się zasadę „primum non nocere”, czyli...**
 - a) najpierw leczyć
 - b) lekarz zawsze wie
 - c) zdrowie jest dobrem
 - d) po pierwsze nie szkodzić
4. ⚖ **Hipokrates twierdził, że choroby mają przyczyny...**
 - a) we snach
 - b) naturalne, a nie są karą bogów
 - c) wyłącznie magiczne
 - d) tylko w gwiazdach
5. ⚔ **Grecy ćwiczyli w gimnazjonach...**
 - a) w zbrojach
 - b) nago
 - c) w długich szatach
 - d) w butach z ćwiekami
6. 🧑 **Przysięga Hipokratesa zobowiązuje lekarza m.in. do...**
 - a) darmowego leczenia bogaczy
 - b) walki w wojsku
 - c) dochowania tajemnicy chorego
 - d) modlitwy do Zeusa codziennie
7. ❤ **Rzymski lekarz Celsus radził, by zdrowy człowiek...**
 - a) żył aktywnie, bez sztywnych reguł
 - b) całkowicie unikał słońca
 - c) jadł wyłącznie świeże owoce
 - d) spał jak najwięcej w ciągu dnia
8. 🍃 **Zaraza Antoninów w II w. zdziesiątkowała cesarstwo rzymskie. Większość badaczy uważa, że była to...**
 - a) dżuma
 - b) ospa prawdziwa
 - c) grypa ptasia
 - d) cholera
9. ⭐ **Rzymscy lekarze uważali, że dobry sen, umiar w jedzeniu i spacer...**
 - a) chronią zdrowie
 - b) są dla niewolników
 - c) osłabiają żołnierzy
 - d) skracają życie

KULTURA FIZYCZNA I SPORT



4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.

Cofnijmy się do starożytności, do stadionów i aren. Igrzyska olimpijskie odbywały się w Olimpii od 776 roku p.n.e. co 4 lata, więc kolejne przypadły w roku 772 p.n.e. Na czas igrzysk ogłaszano święty rozejm między miastami. Zawodnicy przysięgali, że ćwiczili uczciwie przez 10 miesięcy, trenowali na miękkim piasku, a przed walką nacierali ciało oliwą. Zwycięzcy otrzymywali wieniec z gałązek oliwnych, a w swoim mieście byli witani jak bohater. Stadion liczył ok. 190 metrów, a długi bieg dolichos – ok. 24 stadiony, czyli mniej więcej 5 kilometrów. Pięciobój nazywano pentathlon, skoczkowie w dal wybijali rytm przy dźwiękach aulosu, a w pankrationie zabronione było tylko gryzienie i wytlubywanie oczu. Milon z Krotonu zwiększał siłę, codziennie nosząc rosnące cielę. Rzeźba Myrona „Dyskobol” przedstawia zawodnika rzucającego dyskiem. Na igrzyskach pytyjskich w Delfach rywalizowano też w grze na lirze i śpiewie. W Rzymie wyścigi rydwanów odbywały się w Circus Maximus, a kibice dopingowali drużyny oznaczone kolorami drużyn. Igrzyska olimpijskie ustały ok. 393 roku po zakazie cesarza Teodozjusza I. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 W starożytnych igrzyskach skoczkwie w dal wybijali rytm skoku przy dźwiękach...
 - a) trąb
 - b) liry
 - c) aulosu
 - d) bębnów
2. 👁️ Zwycięzcy igrzysk olimpijskich otrzymywali wieniec z...
 - a) złota
 - b) róż
 - c) laurów z Delf
 - d) gałązek oliwnych
3. 🏊 Pięciobój olimpijski nazywał się po grecku...
 - a) stadion
 - b) pentathlon
 - c) pankration
 - d) marathon
4. 🏹 Starożytne igrzyska olimpijskie odbywały się od 776 p.n.e. co 4 lata. W którym roku p.n.e. były kolejne po 776?

5. 🏹 Gdzie odbywały się starożytne igrzyska olimpijskie?
 - a) W Sparcie
 - b) W Olimpii
 - c) W Rzymie
 - d) W Atenach
6. 🏹 Na czas igrzysk w Olimpii ogłaszano...
 - a) święty rozejm między miastami
 - b) nowego króla
 - c) podatek wojenny
 - d) zakaz handlu
7. ❤️ Milon z Krotonu, słynny zapaśnik, według legendy zwiększał siłę, codziennie...
 - a) nosząc rosnące cielę
 - b) podnosząc kamienie z rzeki
 - c) biegając nocą
 - d) pływając w morzu
8. 🌿 Starożytni zawodnicy przed walką nacierali ciało...
 - a) miodem
 - b) błotem z Nilu
 - c) mlekiem
 - d) oliwą
9. ⭐ Igrzyska olimpijskie przestały się odbywać ok. 393 r. po zakazie cesarza...
 - a) Nerona
 - b) Teodozjusza I
 - c) Augusta
 - d) Juliana

MEDYCyna

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, do pierwszych wielkich lekarzy. Egipski papirus Ebersa zawiera setki przepisów na leki. Egipcjanie przykładali do ran miód, który działa przeciwbakteryjnie, i pleśniowy chleb – dziś wiemy, że pleśń może hamować rozwój bakterii. Architekt i lekarz Imhotep był po śmierci czczony jako bóg medycyny. Słowo „diagnoza” znaczy rozpoznanie, a „anatomia” – rozcinanie. Hipokrates uczył, że zdrowie zależy od równowagi czterech humorów, czyli płynów w ciele, radził obserwować u chorego twarz, oddech i sen, i pisał: „Życie krótkie, sztuka długa”. Herofilos z Aleksandrii stwierdził, że ośrodkiem myślenia jest mózg, a puls porównywał do rytmu w muzyce. Galen był lekarzem gladiatorów, a potem cesarza Marka Aureliusza; odkrył, że tętnice przenoszą krew, a nie powietrze. Celsus opisał operację zaćmy przez przesunięcie soczewki igłą. Rzymscy lekarze wojskowi zszywali rany i tamowali krwawienie opaskami uciskowymi, a Asklepiades z Bitynii leczył muzyką i kąpielami. Ewangelista Łukasz był z zawodu lekarzem, a bracia Kosmas i Damian leczyli ludzi za darmo. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Grecki lekarz Herofilos badał puls, porównując jego rytm do...
 - a) kroku żołnierza
 - b) lotu ptaków
 - c) rytmu w muzyce
 - d) ruchu fal
2. 👁 Najstarsze egipskie papirusy medyczne, np. papirus Ebersa, zawierają...
 - a) hymny wojenne
 - b) mapy nieba
 - c) tablice podatkowe
 - d) setki przepisów na leki
3. 🗨 Słowo „diagnoza” pochodzi z greckiego i znaczy...
 - a) lekarstwo
 - b) rozpoznanie
 - c) ból
 - d) operacja
4. ⚖ Hipokrates uczył, że zdrowie zależy od równowagi czterech...
 - a) planet
 - b) humorów (płynów) w ciele
 - c) żywiołów w domu
 - d) pór dnia
5. ⚔ Rzymscy lekarze wojskowi zszywali rany i...
 - a) wykonywali znieczulenie ogólne eterem
 - b) przeszczepiali kończyny
 - c) tamowali krwawienie opaskami uciskowymi
 - d) usuwali serce
6. 🏹 Galen był lekarzem gladiatorów w Pergamonie, a potem...
 - a) faraona
 - b) cesarza Marka Aureliusza
 - c) Aleksandra Wielkiego
 - d) króla Persji
7. 💖 Hipokrates pisał: „Życie krótkie, sztuka...”
 - a) wieczna
 - b) trudna
 - c) długa
 - d) piękna
8. 🌿 Egipcjanie przykładali do ran...
 - a) miód, który działa przeciwbakteryjnie
 - b) piasek z pustyni
 - c) świeże mięso
 - d) liście papirusu
9. ☆ Łukasz, autor jednej z Ewangelii, był z zawodu...
 - a) rybakim
 - b) lekarzem
 - c) celnikiem
 - d) cieślą

FARMACJA

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, do pierwszych aptek i ziół. Greckie „pharmakon” oznaczało lekarstwo, ale też truciznę, bo Grecy wiedzieli, że lek i trucizna różnią się głównie dawką. Dioskurydes opisał ok. 600 roślin leczniczych, a rzymskie zielniki pokazywały je na kolorowych rysunkach. Aptekarze rozcierali zioła w moździerz. Galen sporządzał dla cesarzy teriak, antidotum na trucizny. Sok z maku służył do łagodzenia bólu i usypiania, a kora wierzby zawiera substancję podobną do aspiryny. Nazwa szalwii, „salvia”, pochodzi od „salvare”, czyli ratować; mięta, rumianek i szalwia służyły Rzymianom jako zioła lecznicze. Na bolące stawy przykładano okłady z gorącej gliny i ziół. Z Indii przywożono pieprz, cynamon i inne przyprawy. Czosnek dawano budowniczym piramid, bo wierzano, że dodaje sił i chroni przed chorobami. W mitach Kirke zamieniła towarzyszy Odyseusza w świnie za pomocą magicznego napoju, a nepenthe Heleny przynosił zapomnienie smutków. Kleopatra zmarła podobno po ukąszeniu kobry, czyli żmii. Sokrates został stracony przez wypicie cykuty; przed śmiercią prosił o koguta dla Asklepiosa, bo śmierć uważał za „uleczenie” z życia. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Mitologiczna czarodziejka Kirke zamieniła towarzyszy Odyseusza w świnie za pomocą...
 - a) śpiewu
 - b) sieci rybackiej
 - c) czarnego kamienia
 - d) magicznego napoju
2. 👁️ Rzymskie zielniki przedstawiały rośliny lecznicze na...
 - a) płytach DVD
 - b) posągach
 - c) kolorowych rysunkach
 - d) zdjęciach
3. 🗨️ Słowo „farmacja” pochodzi od greckiego „pharmakon”, czyli...
 - a) napój bogów
 - b) lekarstwo, ale też trucizna
 - c) ręka lekarza
 - d) ogród ziół
4. ⚖️ Sokrates został stracony przez wypicie...
 - a) wody z Lete
 - b) wina z miodem
 - c) cykuty
 - d) soku z maku
5. ⚡ Rzymscy aptekarze rozcierali zioła w...
 - a) młynie wodnym
 - b) piecu
 - c) kotle na ogniu
 - d) morderzu
6. 🧑 Teriak – słynne antidotum na trucizny – sporządzał dla cesarzy...
 - a) Hipokrates
 - b) Archimedes
 - c) Pitagoras
 - d) Galen
7. 💖 Grecy używali soku z maku do...
 - a) łagodzenia bólu i usypiania
 - b) pisania
 - c) barwienia tkanin
 - d) gotowania zupy
8. 🌿 Kora wierzby, stosowana przez Hipokratesa na bóle i gorączkę, zawiera substancję podobną do...
 - a) aspiryny
 - b) insuliny
 - c) penicyliny
 - d) witaminy C
9. ⭐ Kleopatra, według starożytnych autorów, zmarła po ukąszeniu...
 - a) pająka
 - b) rekina
 - c) kobry (żmii)
 - d) skorpiona

ROLNICTWO

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, na pola i do spichlerzy. Żywny Półksiężyc obejmował Mezopotamię, Syrię i Palestynę; najstarsze zboża uprawiane tam to pszenica i jęczmień. Ryż zaczęto uprawiać najpierw w Chinach, a kukurydzę udomowiono w Meksyku. Egipcjanie dzielili rok na trzy pory: wylew, siew i żniwa, wodę podnosili szadufem, czyli żurawiem z przeciwwagą, a przy żniwach śpiewali pieśni do rytmu pracy. Zboże młócono, każąc zwierzętom deptać kłosa. Grecy uprawiali winorośl i oliwki, bo dobrze znoszą suche, gorące lata; ich boginią urodzaju była Demeter. Rzymski pług ciągnęły najczęściej woły, a w płodozmianie pole co drugi rok zostawało odłogiem. Sycylia i Egipt, „spichlerz Rzymu”, dostarczały zboża, a „Chleb Rzymu” to dostawy głównie z Egiptu. Katon Starszy radził w „O rolnictwie”, jak prowadzić gospodarstwo z niewolnikami, i pisał, że dobry rolnik sprzedaje więcej, niż kupuje. Wergiliusz opisał pracę na roli w „Georgikach”. Saturnalia obchodzono w grudniu, po siewach. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 **Rzymski poeta Wergiliusz opisał pracę na roli w poemacie...**
 - a) „Eneida”
 - b) „Metamorfozy”
 - c) „Georgiki”
 - d) „Ody”
2. 👁 **Żyzy Półksiężyc, kolebka rolnictwa, obejmował...**
 - a) Saharę
 - b) Europę Środkową
 - c) Syberię
 - d) Mezopotamię, Syrię i Palestynę
3. 🗨 **Rzymianie nazywali Sycylię i Egipt „spichlerzem Rzymu”, bo dostarczały...**
 - a) wina
 - b) zboża
 - c) marmuru
 - d) niewolników
4. ➡ **Egipcjanie dzielili rok na trzy pory związane z Nilem:**
 - a) deszcz, wiatr i upał
 - b) zimę, wiosnę i lato
 - c) wylew, siew i żniwa
 - d) wojnę, pokój i święta
5. ⚡ **Starożytni młócili zboże, każąc...**
 - a) zwierzętom deptać kłosa
 - b) ludziom je jeść
 - c) wiatrowi je rozrzucić
 - d) kobietom je gotować
6. 🧑 **Katon Starszy w dziele „O rolnictwie” radził...**
 - a) jak prowadzić gospodarstwo z niewolnikami
 - b) jak walczyć z Kartaginą
 - c) jak budować statki
 - d) jak pisać poezję
7. 💖 **Grecy uprawiali winorośl i oliwki, bo te rośliny...**
 - a) dobrze znoszą suche, gorące lata
 - b) kwitną zimą
 - c) rosną tylko w górach
 - d) potrzebują dużo deszczu
8. 🌿 **Ryż zaczęto uprawiać najpierw w...**
 - a) Grecji
 - b) Chinach
 - c) Galii
 - d) Egipcie
9. ⭐ **Grecka bogini rolnictwa i urodzaju to...**
 - a) Artemida
 - b) Demeter
 - c) Atena
 - d) Hera

WETERYNARIA

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, do pierwszych lekarzy zwierząt. Łacińskie „veterinarius” odnosiło się do opieki nad zwierzętami jucznymi i pociągowymi. Rzymscy „mulomedici” leczyli głównie muły i konie, a kulejącemu koniowi badali kopyta i nakładali opatrunki. Kopyta chroniono żelaznymi hipposandałami. Hippiatrika to bizantyjski zbiór tekstów o leczeniu koni. Ksenofont radził, by konia uczyć łagodnie, nie gniewem, a konie wojskowe uczono reagować na sygnały trąb i przyzwyczajano do hałasu bitwy i trąb. Bucefał był koniem Aleksandra Wielkiego; bał się własnego cienia, więc Aleksander ustawił go pyskiem do słońca. Na cześć swojego konia Aleksander założył miasto Bucefala, a inne nazwał imieniem psa Peritasa. Kaligula chciał podobno uczynić konia Incitatusa konsulem. W „Odysei” pies Argos jako jedyny rozpoznał Odyseusza po 20 latach. Najstarsze obrazy psów domowych znamy z egipskich grobowców, a po śmierci kota Egipcjanie golili brwi. Arystoteles opisał wściekliznę u psów. Bogini Sachmet z głową lwicy była boginią wojny i chorób, ale i leczenia. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Wojskowe konie w Grecji i Rzymie uczono reagować na...**
 - a) gwizd ptaków
 - b) sygnały trąb
 - c) zapachy ziół
 - d) kolor sztandaru
2. 👁 **Bucefał to słynny koń...**
 - a) Aleksandra Wielkiego
 - b) Hannibala
 - c) Kaliguli
 - d) Juliusza Cezara
3. 🗞 **Łacińskie słowo „veterinarius” odnosiło się do opieki nad...**
 - a) statkami
 - b) ogrodami
 - c) dziećmi
 - d) zwierzętami jucznymi i pociagowymi
4. ➡ **Bucefał bał się własnego cienia, dlatego młody Aleksander...**
 - a) ustawił go pyskiem do słońca
 - b) ujeżdżał go nocą
 - c) zastonił mu oczy
 - d) sprzedał go
5. ✚ **Rzymianie chronili kopyta koni sandałami z żelaza zwanymi...**
 - a) podkowami na gwoździe
 - b) ostrogami
 - c) strzemionami
 - d) hipposandałami
6. 🧑 **Kaligula według anegdoty tak kochał konia Incitatusa, że chciał go uczynić...**
 - a) królem Egiptu
 - b) kapłanem
 - c) gladiatorem
 - d) konsulem
7. 💖 **Grecki autor Ksenofont w dziele „O jeździectwie” radził, by konia...**
 - a) bić przy każdym błędzie
 - b) trzymać w ciemności
 - c) uczyć łagodnie, nie gniewem
 - d) nie karmić przed biegiem
8. 🍀 **Pies Argos w „Odysei” jako jedyny...**
 - a) pilnował świątyni
 - b) przepłynął morze
 - c) pokonał Cyklopa
 - d) rozpoznał Odyseusza po 20 latach
9. 🌟 **W Egipcie za zmarłym kotem domownicy na znak żałoby...**
 - a) golili brwi
 - b) przestawali jeść mięso na zawsze
 - c) malowali ściany
 - d) palili dom

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, do hodowców i rybaków. Kozy i owce udomowiono na Bliskim Wschodzie ok. 10 tysięcy lat temu. Kura domowa pochodzi od kura bankiwa z Azji. Egipcjanie udomowili ośła do noszenia ciężarów, a wielbłądy umożliwiły karawany przez pustynię. Konie arabskie słyną z wytrzymałości i szybkości. Święty byk Apis był czczony jako wcielenie boga Ptaha. Rybacy nad Nilem łowili sieciami, harpunami i koszami. Rzymianie hodowali ryby w stawach zwanych piscinae, Sergiusz Orata zasłynął z hodowli ostryg, a w glirariach tuczono popielice, małe gryzonie. Bogaczom sprzedawano śpiewające słowiki, a pawie sprowadzono z Indii. Święte gęsi Junony uratowały Rzym, gdy gęganiem ostrzegły przed Galami. Kolumella radził hodowcom, by dbali o zdrowie zwierząt jak o własne. „Apicultura” pochodzi od „apis”, czyli pszczoła, a jedwabniki karmi się liśćmi morwy. Dla Greków symbolem lata i poezji była cykada, a greckie „ichthys”, ryba, stało się tajnym znakiem pierwszych chrześcijan. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦋 Który śpiewający owad był dla Greków symbolem lata i poezji?
 - a) mrówka
 - b) cykada
 - c) pszczoła
 - d) ćma
2. 👁 Rzymianie hodowali ryby w specjalnych stawach zwanych...
 - a) horrea
 - b) castra
 - c) thermae
 - d) piscinae
3. 🗨 Greckie słowo „ichthys” (ryba) było tajnym znakiem pierwszych...
 - a) chrześcijan
 - b) gladiatorów
 - c) kupców
 - d) żeglarzy
4. 🏰 Wielbłądy udomowiono ok. 1000 p.n.e. na Półwyspie Arabskim, co umożliwiło...
 - a) wojny na śniegu
 - b) karawany przez pustynię
 - c) wyścigi rydwanów
 - d) żeglugę morską
5. 🦜 Rzymski przedsiębiorca Sergiusz Orata zastąpił z hodowli...
 - a) papug
 - b) słoni
 - c) węży
 - d) ostryg
6. 🐘 Kozy i owce udomowiono na Bliskim Wschodzie ok. ...
 - a) 10 tysięcy lat temu
 - b) 1000 lat temu
 - c) w czasach rzymskich
 - d) 100 tysięcy lat temu
7. ❤ Konie arabskie słyną z...
 - a) wielkiego wzrostu
 - b) wytrzymałości i szybkości
 - c) pływania
 - d) ciężkiej budowy
8. 🐔 Kura domowa pochodzi od dziko żyjącego...
 - a) strusia z Afryki
 - b) kura bankiwa z Azji
 - c) indyka z Ameryki
 - d) bażanta z Polski
9. ☆ Święte gęsi Junony według legendy uratowały Rzym, gdy...
 - a) znalazły wodę
 - b) zjadły szarańczę
 - c) pokazały drogę
 - d) gęganiem ostrzegły przed Galami

INNE (PRZYRODA)

4. Starożytność

5000 p.n.e. – 500 r.



Cofnijmy się do starożytności, do podróżników i odkrywców przyrody. Słowo „geografia” wymyślił Eratostenes – znaczy ono opisywanie Ziemi; jego mapa miała linie przypominające południki i równoleżniki. Strabon opisał w 17 księgach kraje znanego świata. Pytheasz z Massalii powiązał pływy morskie z Księżycem. Według Herodota Fenicjanie na zlecenie faraona Necho opłynęli Afrykę, a Hanno z Kartaginy opisał „dzikich ludzi”, którzy byli prawdopodobnie gorylami lub szympanсами. Żeglarze czekali na sezon łagodnych wiatrów letnich. Grecy wyobrażali sobie Okeanosa jako wielką rzekę otaczającą świat. Pliniusz uważał, że bursztyn to skamieniała żywica drzew. Fioletowy ametyst miał chronić przed pijaństwem. Rzymianie chłodzili napoje śniegiem przywożonym z gór. Tales wpadł podobno do studni, bo patrzył w gwiazdy. Seneka pisał, że podziwianie przyrody uspokaja umysł i uczy pokory. Jeden z Kolosów Memnona „śpiewał” o świcie, a „śpiewające” piaski wydają dźwięk, gdy ziarna przesuwają się po wydmie. W mitach nimfa Echo mogła jedynie powtarzać cudze słowa, mit o Faetonie tłumaczył powstanie pustyń, a na dnie puszek Pandory została nadzieja. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Dziś wiemy, że „śpiewające” piaski wydają dźwięk, gdy...**
 - a) ziarna przesuwają się po wydmie
 - b) pod ziemią płynie rzeka
 - c) wiatr gra na muszlach
 - d) słońce je ogrzewa
2. 👁 **Starożytni Grecy znali fioletowy kamień, który według wierzeń chronił przed pijaństwem:**
 - a) rubin
 - b) szafir
 - c) diament
 - d) ametyst
3. 🗨 **Słowo „geografia” wymyślił Eratostenes. Znaczy ono...**
 - a) mierzenie nieba
 - b) budowanie map morskich
 - c) nauka o skałach
 - d) opisywanie Ziemi
4. 🚢 **Pytheasz z Massalii (ok. 325 p.n.e.) jako jeden z pierwszych powiązał pływy morskie z...**
 - a) wiatrem
 - b) Słońcem tylko
 - c) wulkanami
 - d) Księżycem
5. ⚡ **Aby przepłynąć Morze Śródziemne, żeglarze czekali na...**
 - a) zimowe sztormy
 - b) pełnię Księżyca
 - c) sezon łagodnych wiatrów letnich
 - d) zaćmienie Słońca
6. 🧑 **Herodot opisał wyprawę Fenicjan, którzy na zlecenie faraona Necho...**
 - a) zdobyli Rzym
 - b) dotarli do Ameryki
 - c) opłynęli Afrykę
 - d) odkryli Australię
7. 💖 **Tales z Miletu według anegdoty wpadł do studni, bo...**
 - a) spał na chodząco
 - b) liczył kroki
 - c) gonił kota
 - d) patrzył w gwiazdy
8. 🌿 **Pliniusz Starszy uważał, że bursztyn to...**
 - a) skamieniała żywica drzew
 - b) morska piana
 - c) tży bogów
 - d) zamrożony miód
9. ☆ **Według mitu Pandora otworzyła puszkę, z której wyleciały nieszczęścia. Na dnie zostało...**
 - a) mądrość
 - b) nadzieja
 - c) miłość
 - d) złoto